Análisis del Software: Vistas Dinámicas del Sistema LavaRápido

Juan Camilo Guilombo Osorio, Brayan Estiven Patiño Cabrera y Merari Urbano Quintero

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Huila

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), ficha 3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

Versión 2.4, 21 de octubre de 2026

Introducción

Este documento muestra cómo se comporta LavaRápido cuando alguien lo usa: qué pasa, en qué orden y entre qué pantallas y servicios. Está organizado en cuatro partes:

1. **Casos de uso por actor**, con sus relaciones «`include`»/«`extend`».
2. **Diagramas de secuencia** de los flujos principales: de la pantalla al gateway, del gateway al servicio, del servicio a la base de datos o a otro servicio.
3. **Diagramas de actividades** de los procesos de negocio.
4. **Diagramas de estados** de las entidades que cambian de estado (reserva, pago, ejecución del servicio, promoción e informe de inspección).

El 21 de octubre de 2026 se actualizaron, contra el código de ese día, el cierre de sesión que deja sin efecto el token (sección 2.8), el candado de la asignación de operarios (sección 2.4), el comprobante de máximo 2 MB y el efectivo que solo aparece si su cuenta está activa (secciones 2.5 y 3.4), y el tratamiento de las reservas que terminaron sin que nadie las cerrara (secciones 4.1 y 4.3): el sistema solo cambia el estado cuando no hay duda y lo demás pasa a la lista "Por cerrar" del administrador. El 20 de octubre de 2026 el contenido se revisó otra vez contra el código: el cliente solo cancela (la reprogramación la hace el administrador), se quitó el cambio de rol de las cuentas, se corrigieron las secuencias y los estados que no coincidían, y los casos de uso y diagramas se dibujaron de nuevo con líneas rectas y sin cruces. El 19 de octubre de 2026 se agregaron los casos de uso CU31 y CU32, la recuperación de la contraseña (sección 2.10) y el ciclo de vida de la cuenta (sección 4.6), y las capturas del inventario de pantallas se tomaron de nuevo con datos de demostración. El 17 de octubre de 2026 se agregaron el consentimiento de los documentos legales en el registro (sección 2.1) y el informe de inspección desde la aplicación móvil (sección 2.9). Los diagramas están hechos en Mermaid. Se revisaron contra el código y el sistema en ejecución el 9 de octubre de 2026, y se actualizaron contra el código el 15 de octubre de 2026 con el bloqueo de cuenta, la asignación automática, la elección de operario, la ventana de inicio del servicio, la alerta de reserva sin operario y el informe de inspección. Al final está el inventario de pantallas, con capturas por rol.

La especificación completa de cada requisito y caso de uso (actores, precondición, flujo normal, flujos alternos y postcondición) está en el *Informe de especificación de requisitos*, secciones 5 y 7.3; aquí se citan por su identificador (RF-XXX, CUXX).

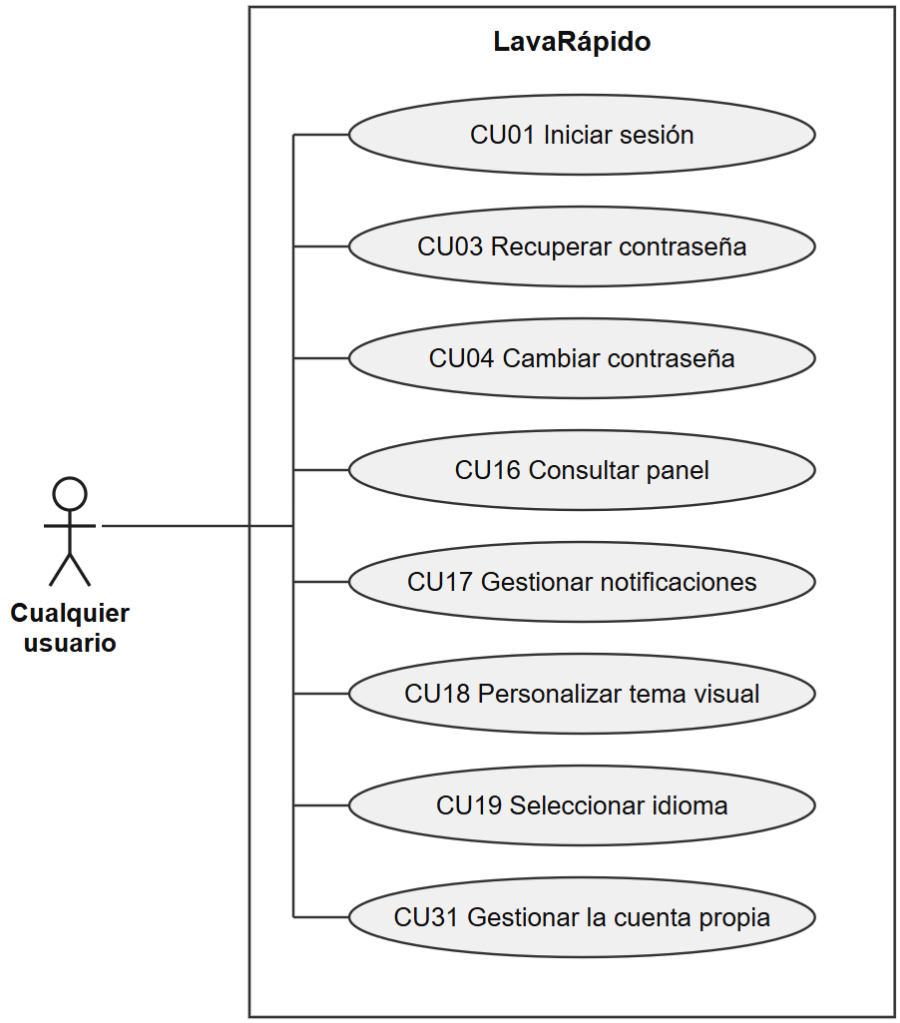
---

1. Casos de Uso por Actor

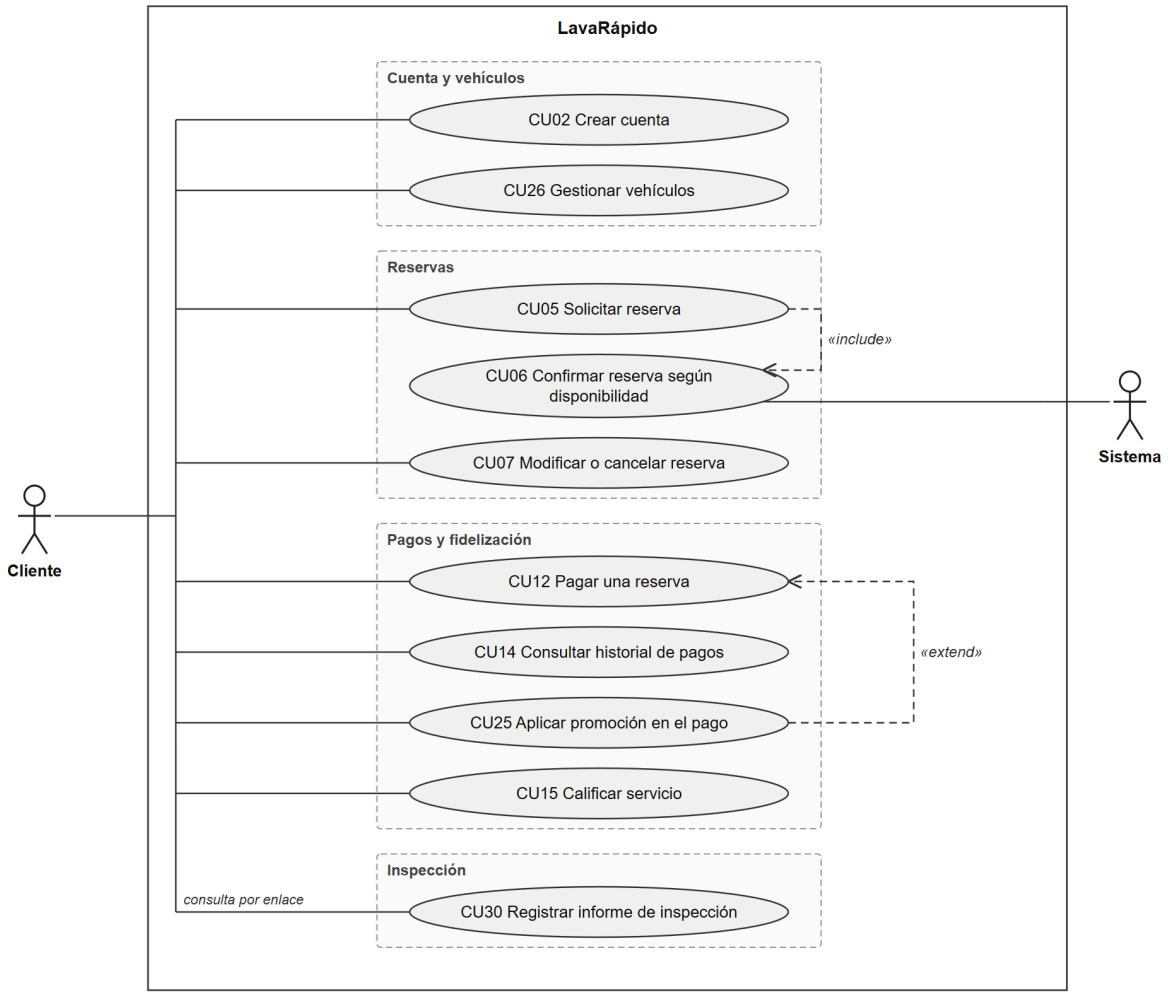
1.1 Diagrama de Casos de Uso

Los 32 casos de uso se presentan en cuatro diagramas, uno por actor, agrupados por módulo.

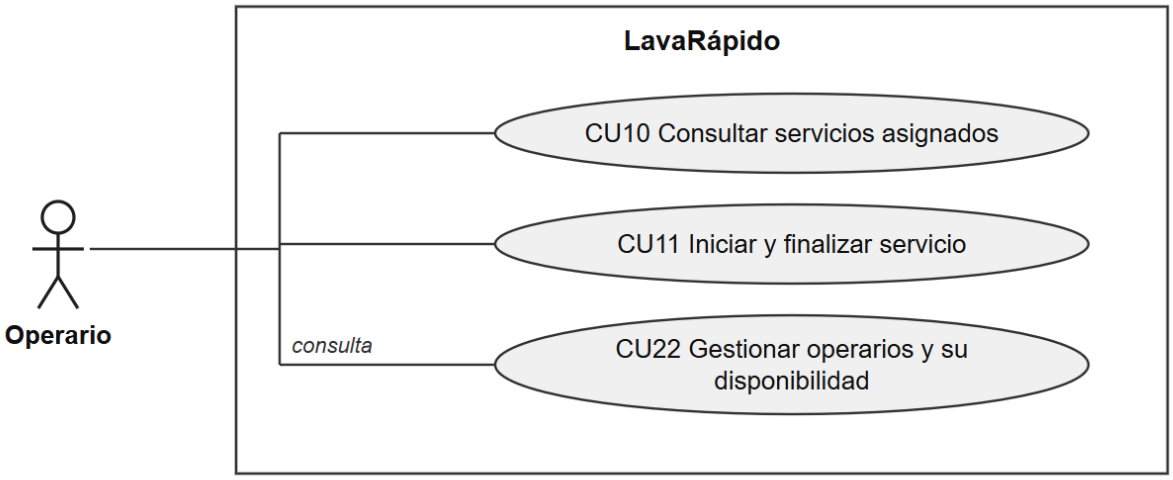
Casos de uso comunes a los tres roles



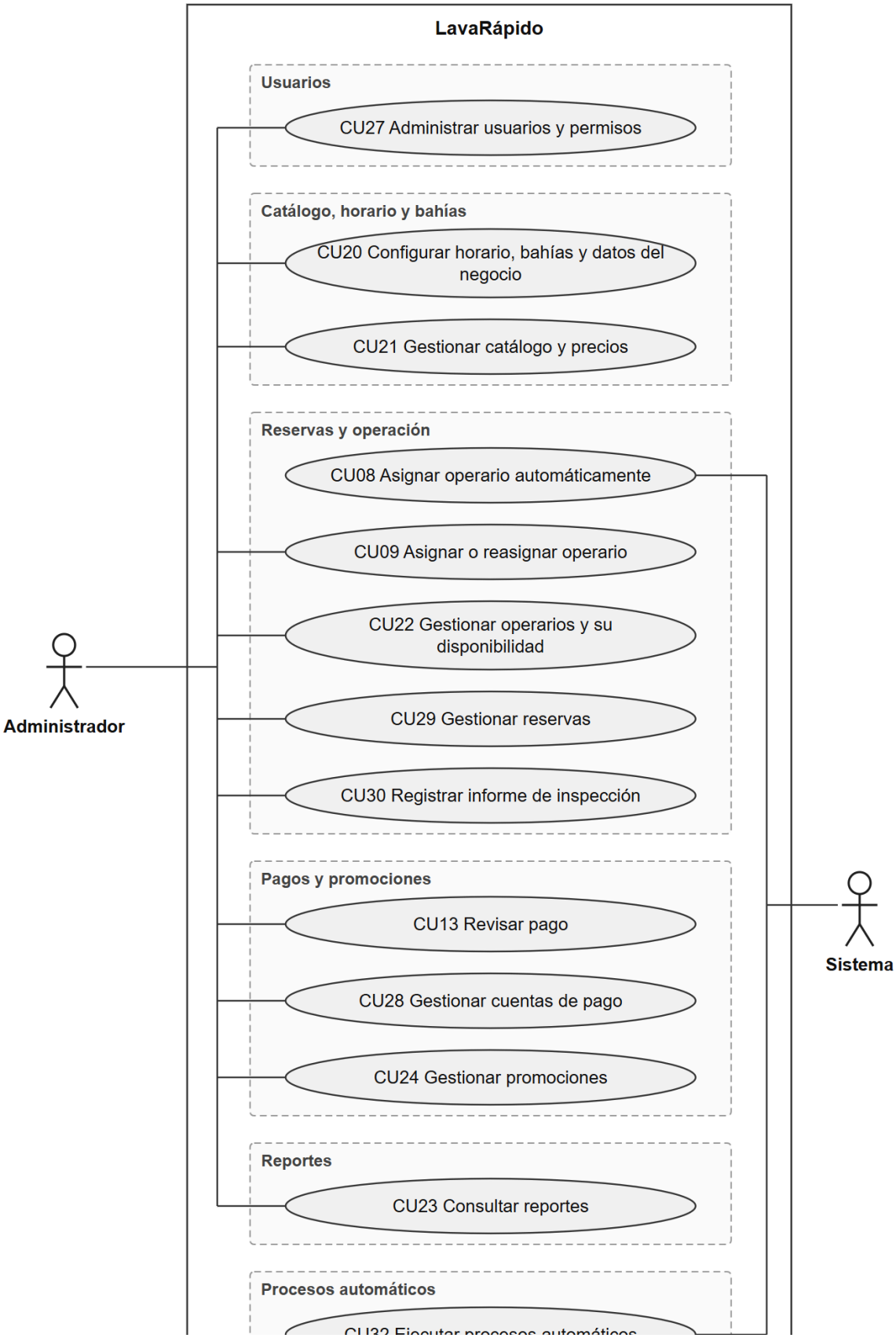
Casos de uso del Cliente

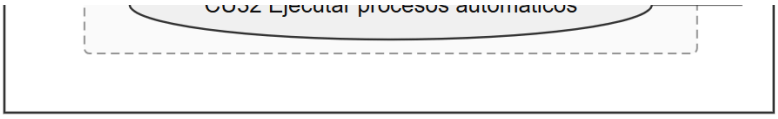


Casos de uso del Operario



Casos de uso del Administrador y del Sistema


LavaRápido
Usuarios
CU27 Administrar usuarios y permisos
Catálogo, horario y bahías
CU20 Configurar horario, bahías y datos del negocio
CU21 Gestionar catálogo y precios
Reservas y operación
CU08 Asignar operario automáticamente
CU09 Asignar o reasignar operario
CU22 Gestionar operarios y su disponibilidad
CU29 Gestionar reservas
CU30 Registrar informe de inspección
Pagos y promociones
CU13 Revisar pago
CU28 Gestionar cuentas de pago
CU24 Gestionar promociones
Reportes
CU23 Consultar reportes
Procesos automáticos
Administrador
Sistema



Nota. «include» indica que CU05 siempre ejecuta CU06; «extend» indica que CU25 amplía opcionalmente CU12. CU22 aparece como consulta para el operario y como gestión para el administrador, que es quien registra los turnos, las ausencias y la ficha del operario (RF-022, RF-038). El sistema ejecuta CU08 cada vez que se confirma una reserva, y CU32 agrupa los procesos que corren sin que nadie los pida (recordatorios, alertas, avisos y primer administrador). El cliente no registra el informe de inspección (CU30): lo consulta por el enlace que le comparte el administrador. En CU07 el cliente cancela desde el historial o la pantalla de pago; la nueva fecha u hora la fija el administrador desde Reservas (CU29), porque ni la web ni la app tienen una pantalla de reprogramación para el cliente. En CU27 el rol se elige al crear la cuenta; la lista de usuarios no lo cambia.

1.2 Matriz de Actores y Casos de Uso

Actor	Casos de uso
Todos los roles	CU01, CU03, CU04, CU16, CU17, CU18, CU19, CU31
Cliente	CU02, CU05, CU06, CU07, CU12, CU14, CU15, CU25, CU26, CU30 (consulta)
Operario	CU10, CU11, CU22 (consulta)
Administrador	CU09, CU13, CU20, CU21, CU22, CU23, CU24, CU27, CU28, CU29, CU30
Sistema	CU06 (incluido en CU05), CU08, CU32

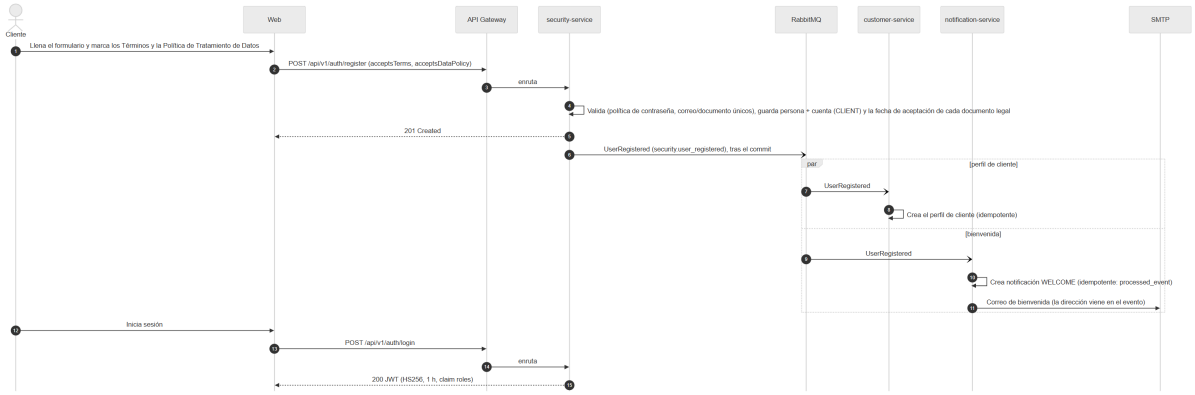
La especificación de cada uno de los 32 casos de uso (precondición, flujo normal, flujos alternos, postcondición, estado) está en el *Informe de especificación de requisitos*, Tablas 23 a 54.

---

2. Diagramas de Secuencia

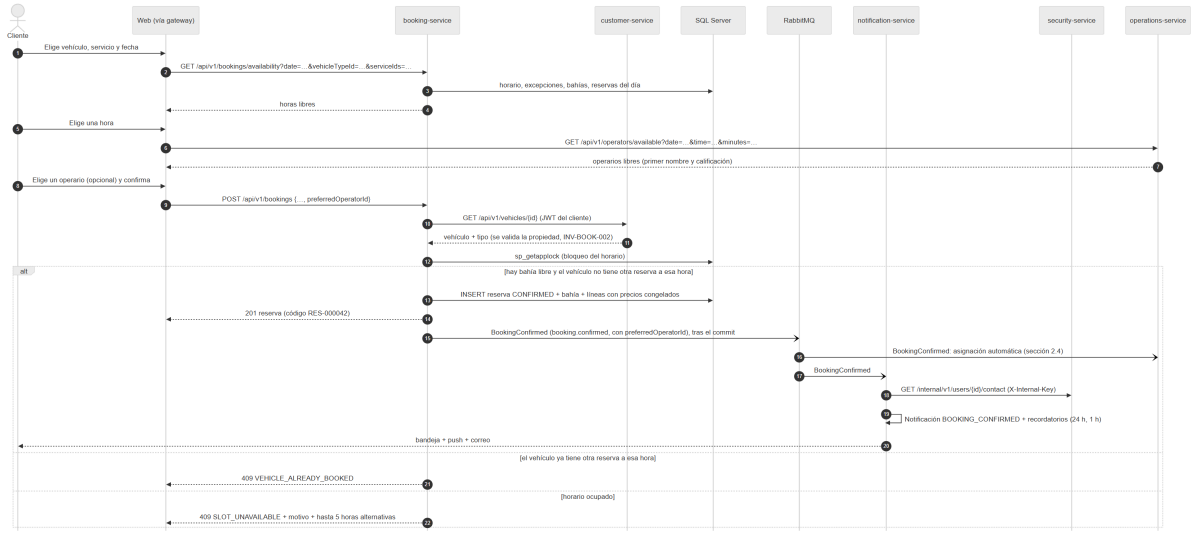
Cada diagrama sigue el recorrido de la petición (pantalla, gateway, servicios, base de datos y RabbitMQ) con los nombres de clases y endpoints del código. Los cinco primeros parten de los diagramas de `vehicle-w-docs/08-uml/diagrams/source/`; los siguientes cubren la fidelización, los roles y permisos, el bloqueo de cuenta y el informe de inspección.

2.1 Registro y bienvenida (RF-001, RF-018)



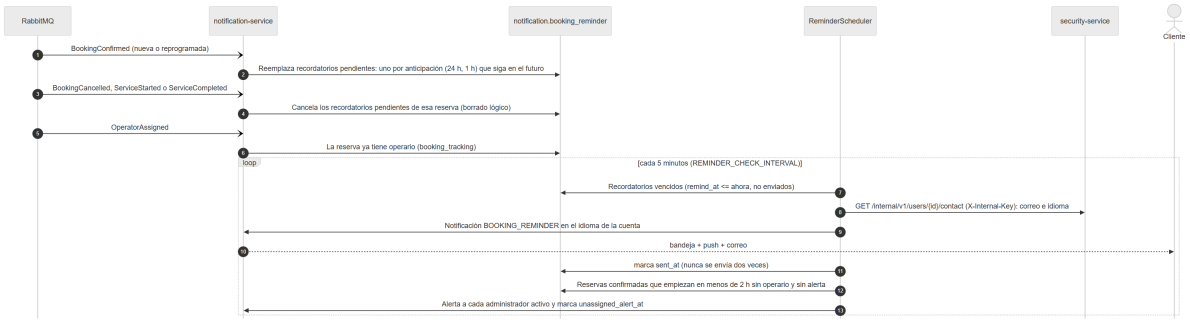
Fuente: `security-service` (`AccountRegistrationService`, `AuthenticationService`, migración `039-security-app-user-legal-consent.sql`), evento `security.user_registered`. La web y la app móvil no envían el formulario hasta que ambas casillas están marcadas; el servidor guarda las fechas solo si las dos llegan aceptadas.

2.2 Reservar un lavado (RF-005, RF-006, RF-010)



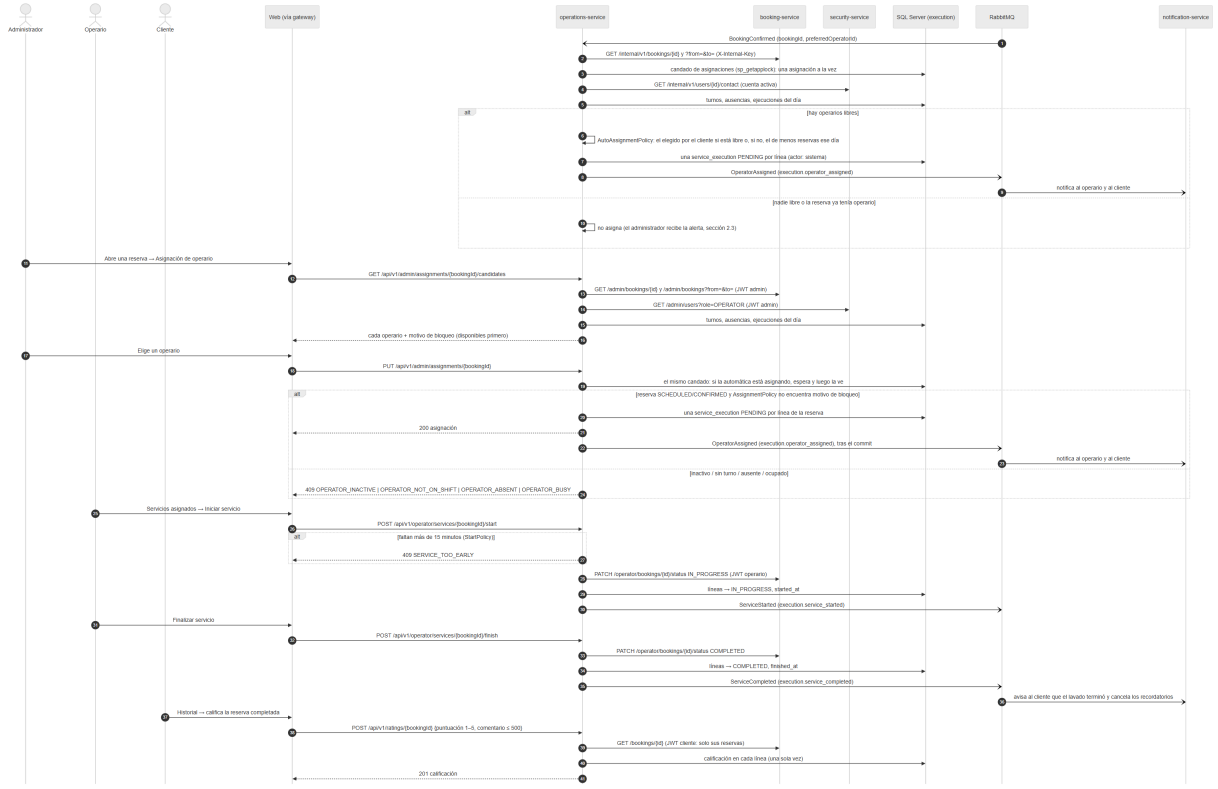
Fuente: `booking-service` (`BookingService.create`, `Booking.confirmNew`, `AvailabilityPolicy`), `operations-service` (`AvailableOperatorsController`), contratos en `07-api/contracts/openapi/`.

2.3 Recordatorios y alerta de reserva sin operario (ADR-011)



Fuente: `notification-service` (`BookingReminderService`, `ReminderScheduler`, `StaffNotificationService`, migración 031).

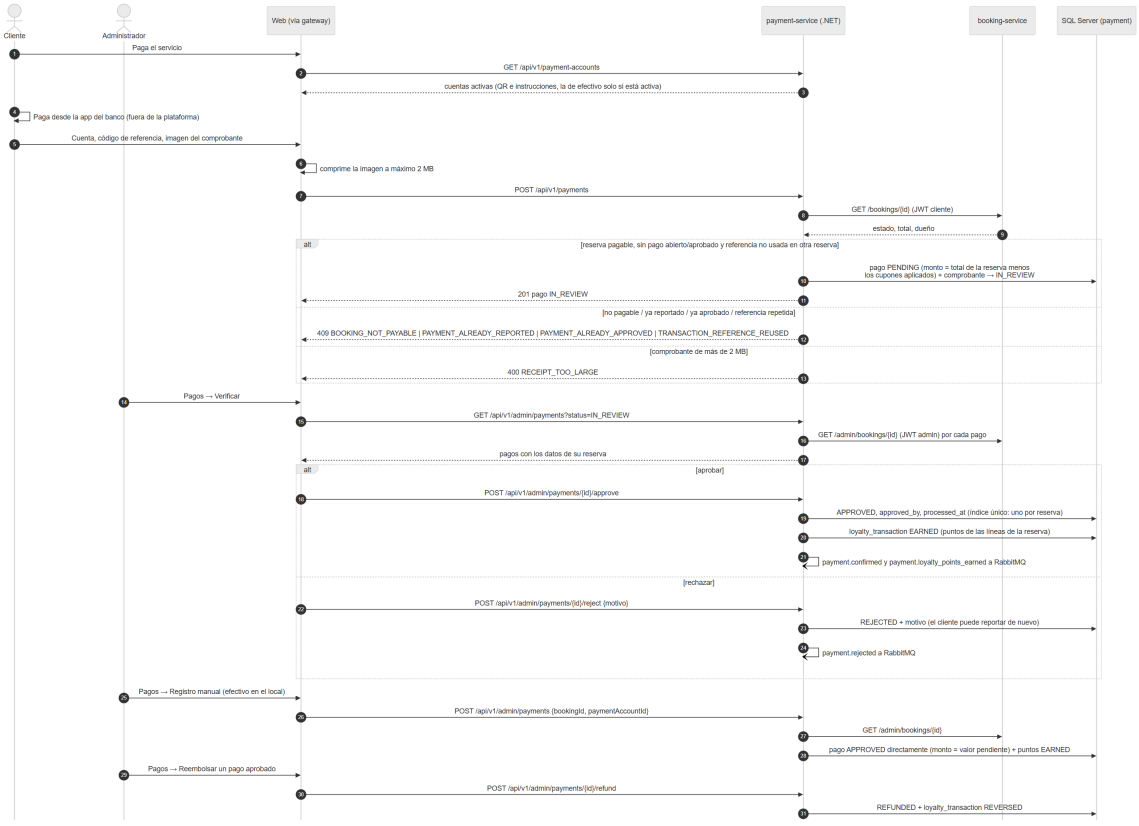
2.4 Asignación de operario, ejecución y calificación (RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-012b)



Fuente: `operations-service` (`BookingConfirmedListener`, `OperationsService.autoAssign / candidates / assign / start / finish / rate`, `ExecutionPersistenceAdapter.lockAssignments`, `AssignmentPolicy`, `AutoAssignmentPolicy`,

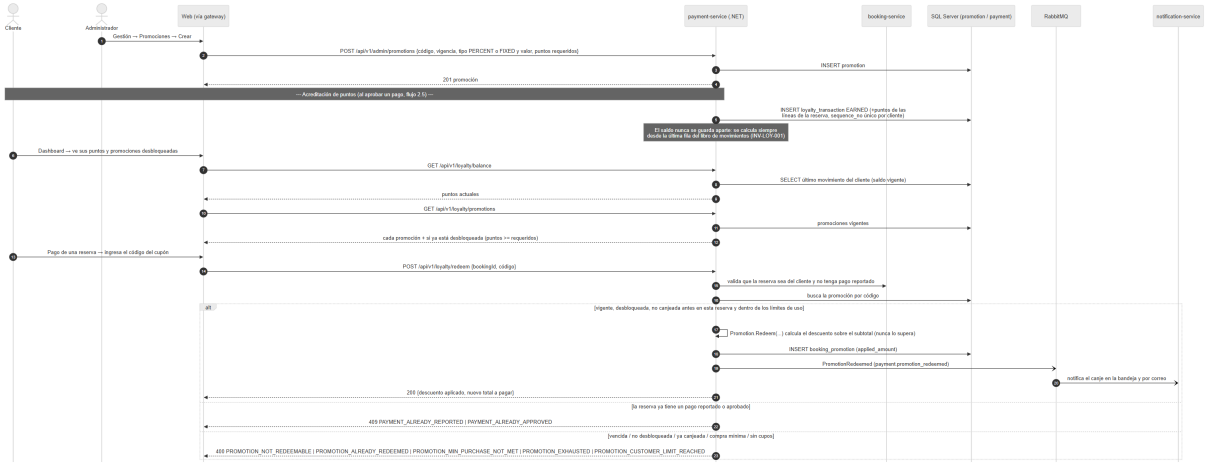
`StartPolicy`, ADR-014). El candado evita que una asignación manual y una automática simultáneas le den al mismo operario dos servicios a la misma hora.

2.5 Pago por comprobante y revisión (RF-013, RF-013b, RF-014)



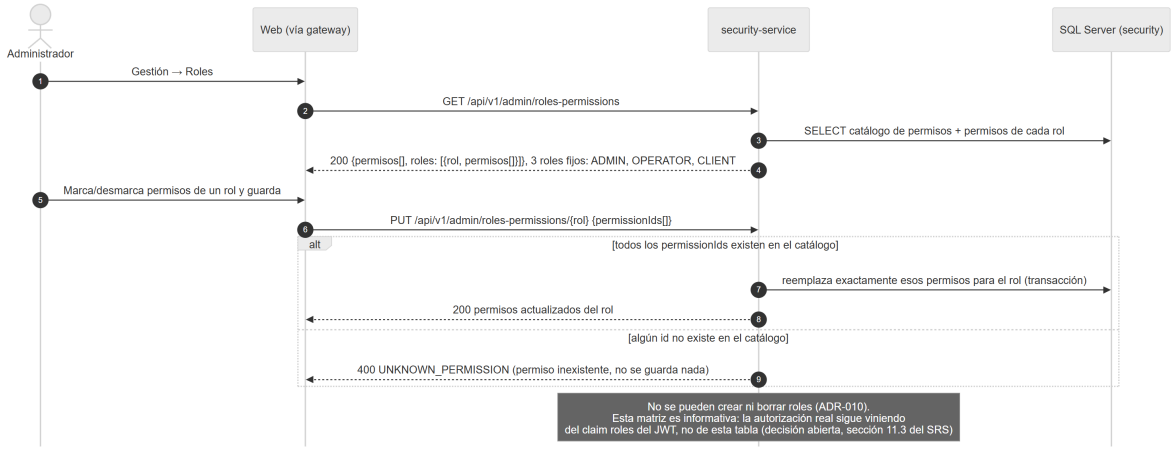
Fuente: `payment-service` (`PaymentCommandService.ReportAsync / ApproveAsync / RejectAsync / RegisterInPersonAsync / RefundAsync`, `BookingPaymentGuard`, `LoyaltyRewardService`, agregado `Payment`, ADR-008, ADR-013). notification-service convierte cada evento `payment.*` en un aviso para el cliente.

2.6 Canje de cupón y puntos de fidelización (RF-024, RF-025, RF-026)



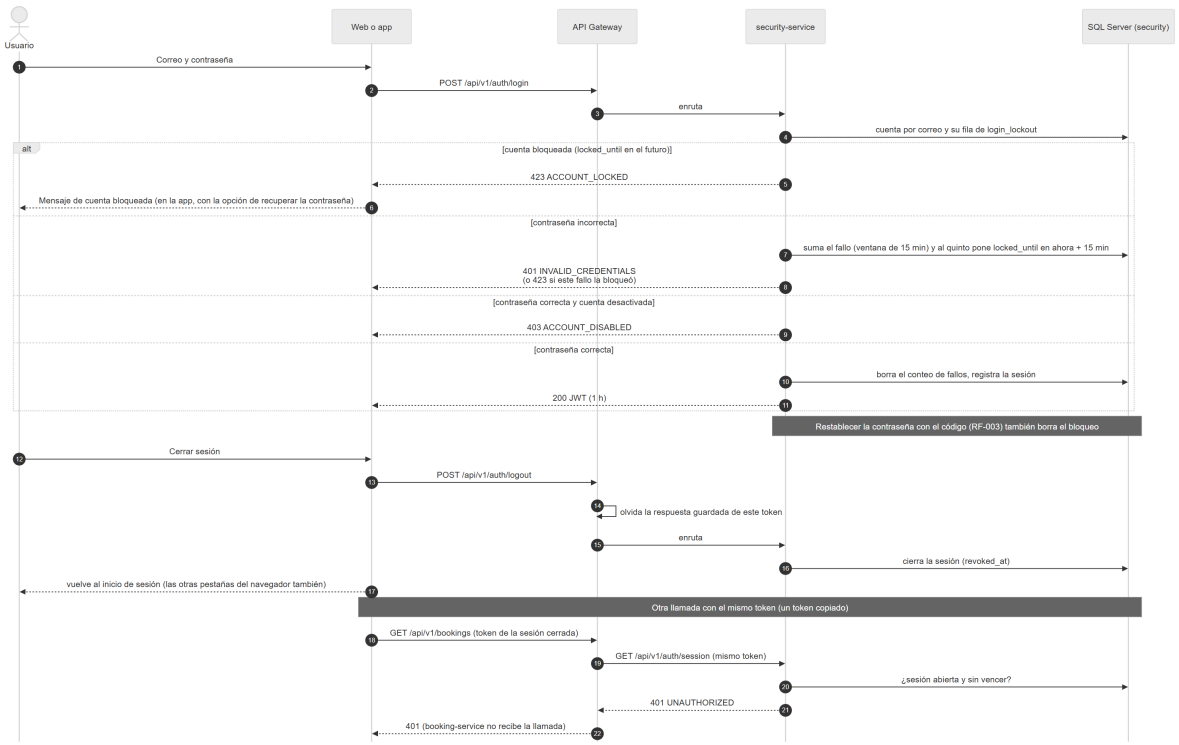
Fuente: `payment-service` (`LoyaltyController`, `CustomerPromotionService.RedeemAsync`, agregado `Promotion.Redeem`, `LoyaltyLedgerRepository`), ADR-015.

2.7 Gestión de roles y permisos (RF-029)



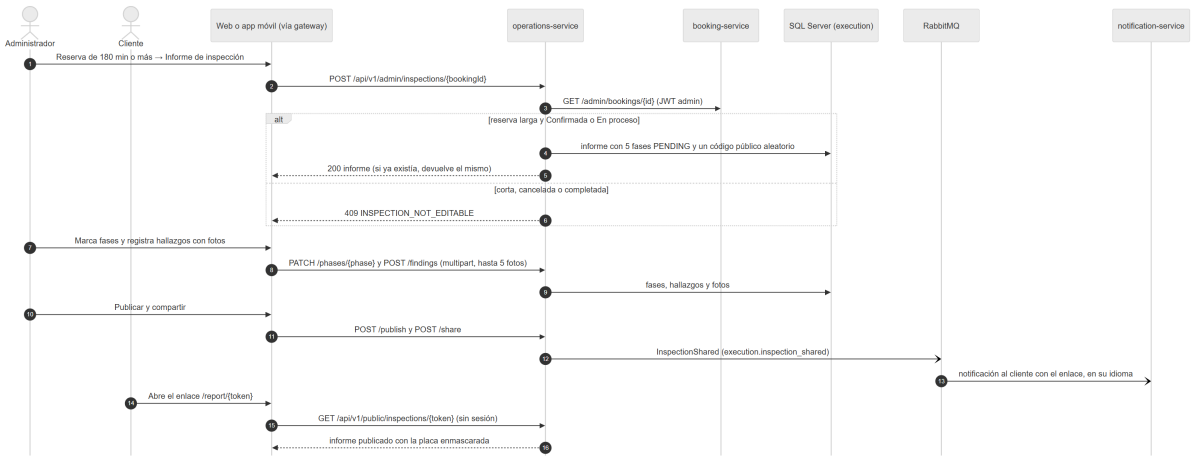
Fuente: `security-service` (`RolePermissionController`, `RolePermissionAdministrationService`, migración `026-security-role-permissions.sql`), ADR-015.

2.8 Inicio de sesión con bloqueo por intentos fallidos y cierre de sesión (RF-002, RF-004b, RF-027)



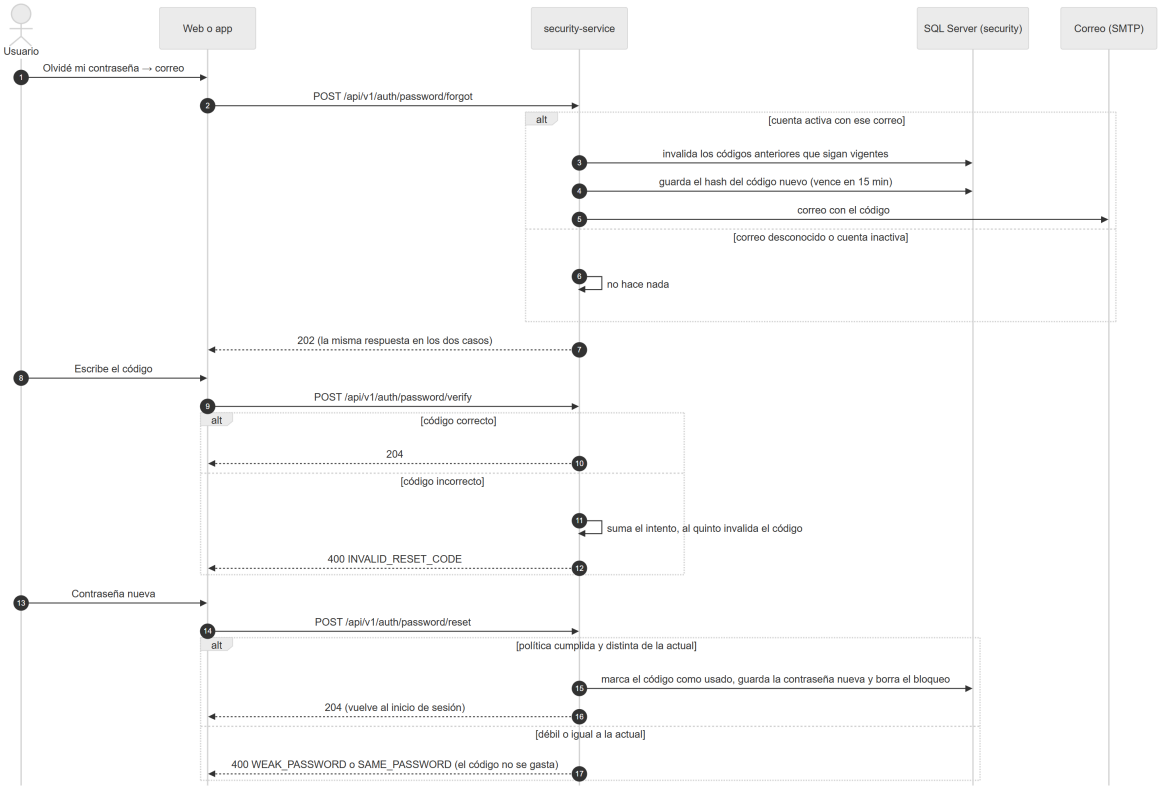
Fuente: `security-service` (`AuthenticationService.login / logout / isActive`, `ActiveSessionValidator`, `LoginLockout`, `PasswordRecoveryService`, migración `034-security-login-lockout.sql`) y gateway (`SessionCheckFilter`). El gateway guarda 30 segundos por token la respuesta de `/api/v1/auth/session`, así que una sesión abierta cuesta una llamada extra cada medio minuto y no una por petición. Una sesión también se cierra cuando el administrador desactiva la cuenta o el dueño la cierra; eso llega a los demás servicios en esos mismos 30 segundos.

2.9 Informe de inspección del vehículo (RF-036)



Fuente: `operations-service` (`InspectionReport`, migración `033-execution-inspection-report.sql`), `notification-service` (aviso del informe compartido), web (`features/admin/pages/inspection`) y app móvil (`AdminInspectionScreen`, `InspectionService`). En la app las fotos se toman con la cámara o se eligen de la galería y se reducen en el celular antes del `POST /findings`; el botón **Publicar y compartir enlace** abre el menú de compartir del teléfono.

2.10 Recuperación de la contraseña con un código de 6 dígitos (RF-003)



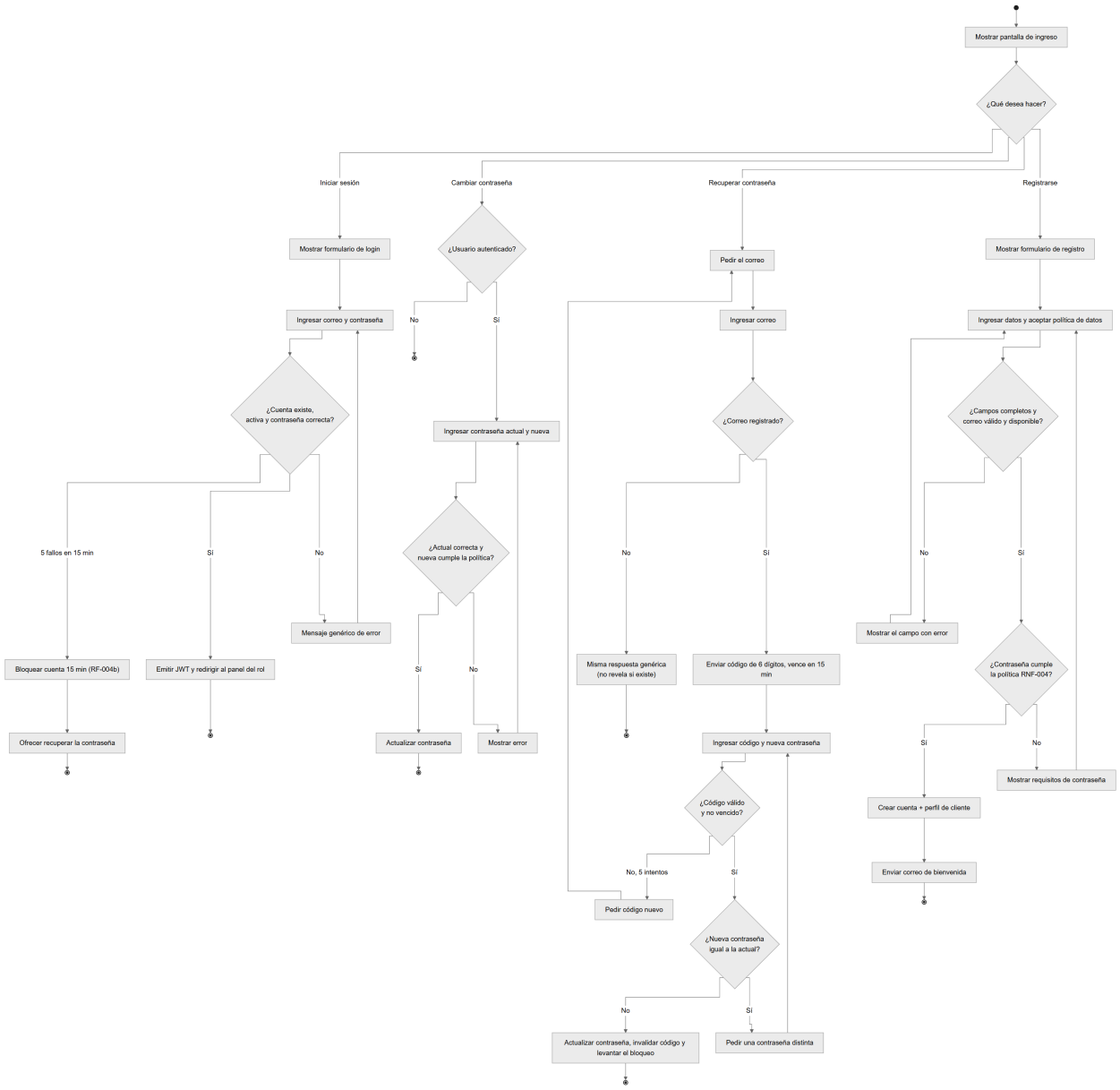
Fuente: `security-service` (`PasswordRecoveryService`, `PasswordResetToken`, `PasswordRecoveryPolicy` con `code-ttl: 15m` y `max-failed-attempts: 5`, `SecureRandomResetCodeGenerator`, `EmailResetCodeNotifier`). La respuesta de *forgot* no revela si el correo existe.

---

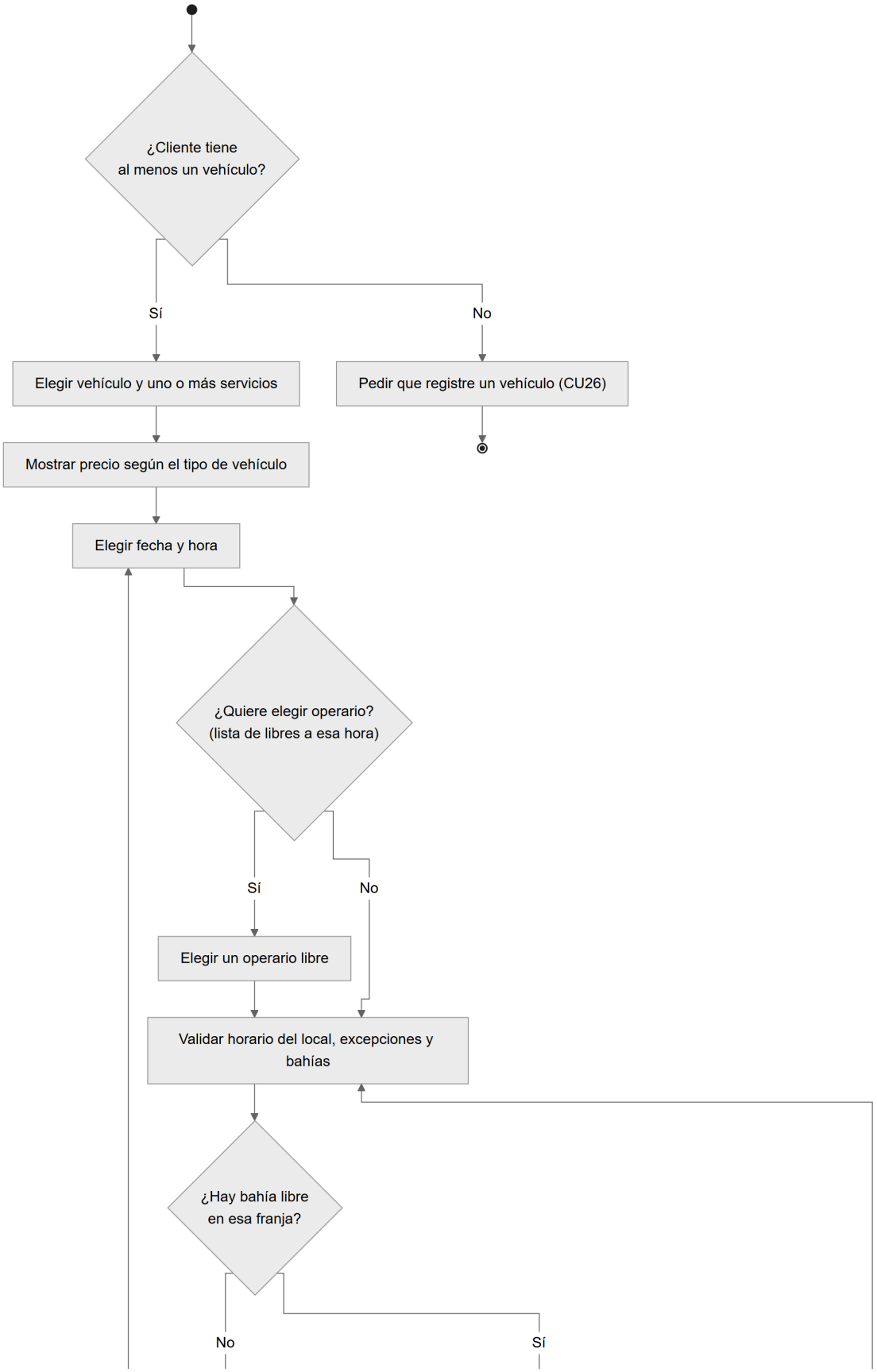
3. Diagramas de Actividades

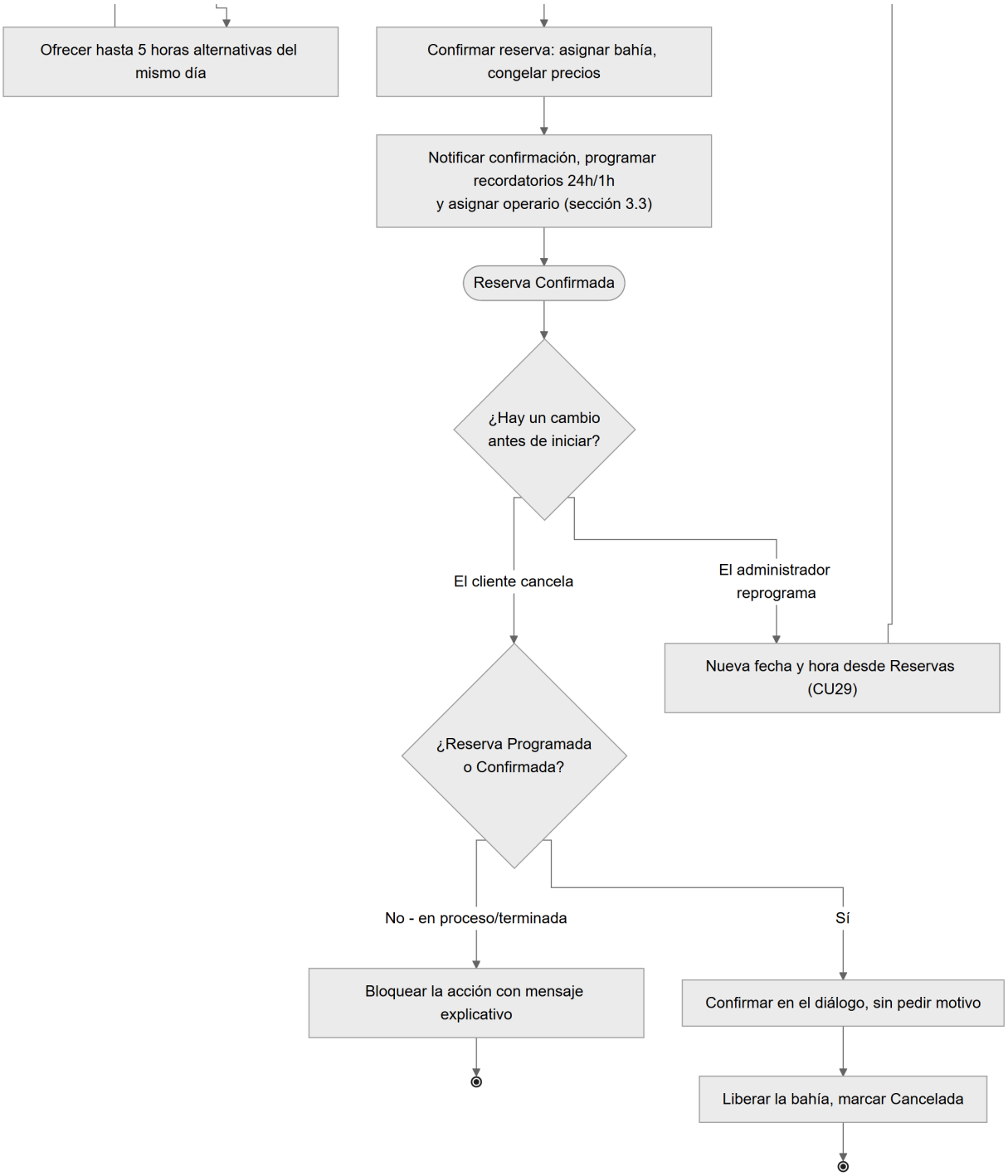
Los diagramas de actividades muestran los procesos de negocio tal como funcionan en el sistema. En los pagos no hay pasarela: el cliente sube un comprobante y el administrador lo revisa (ADR-008).

3.1 Autenticación (RF-001 a RF-004)

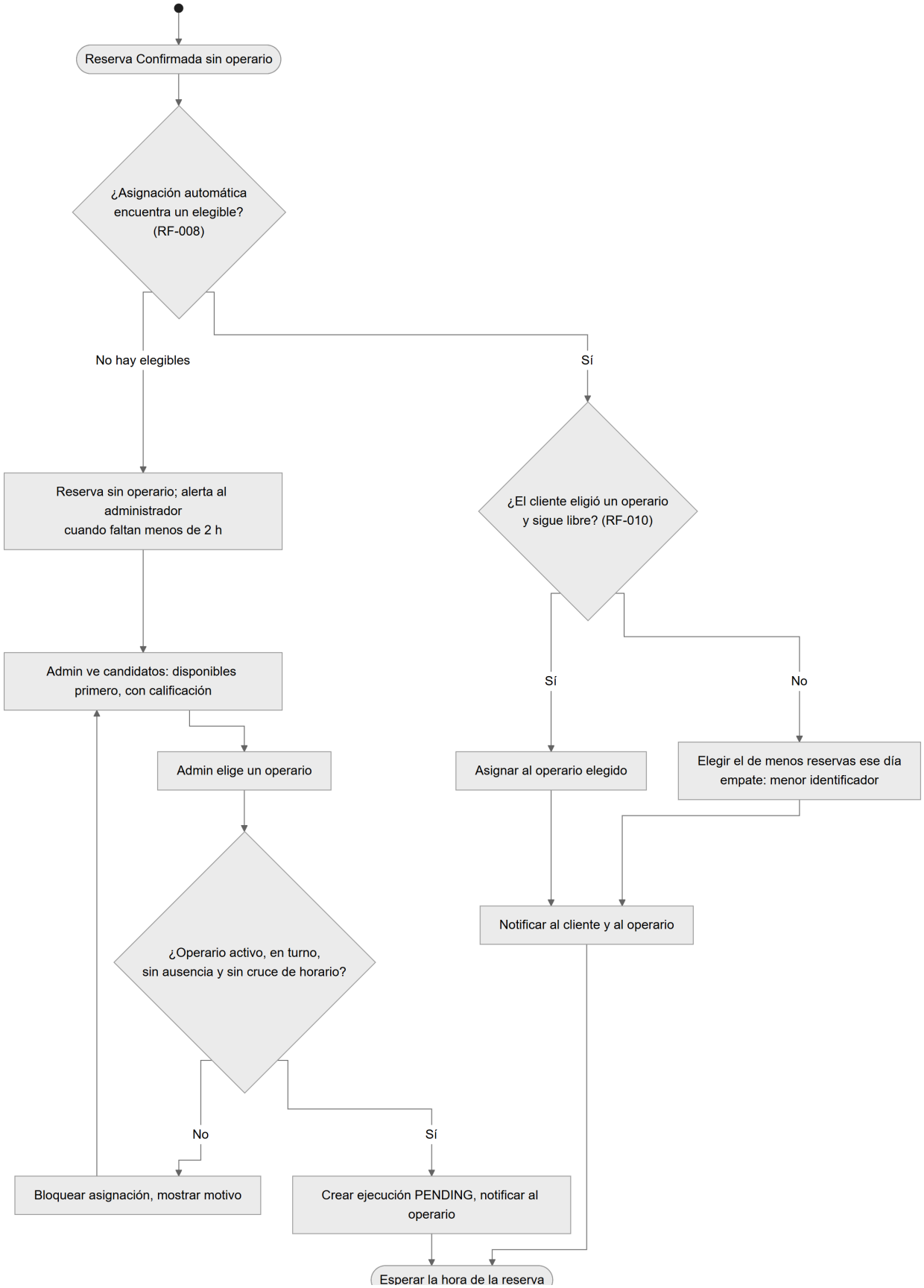


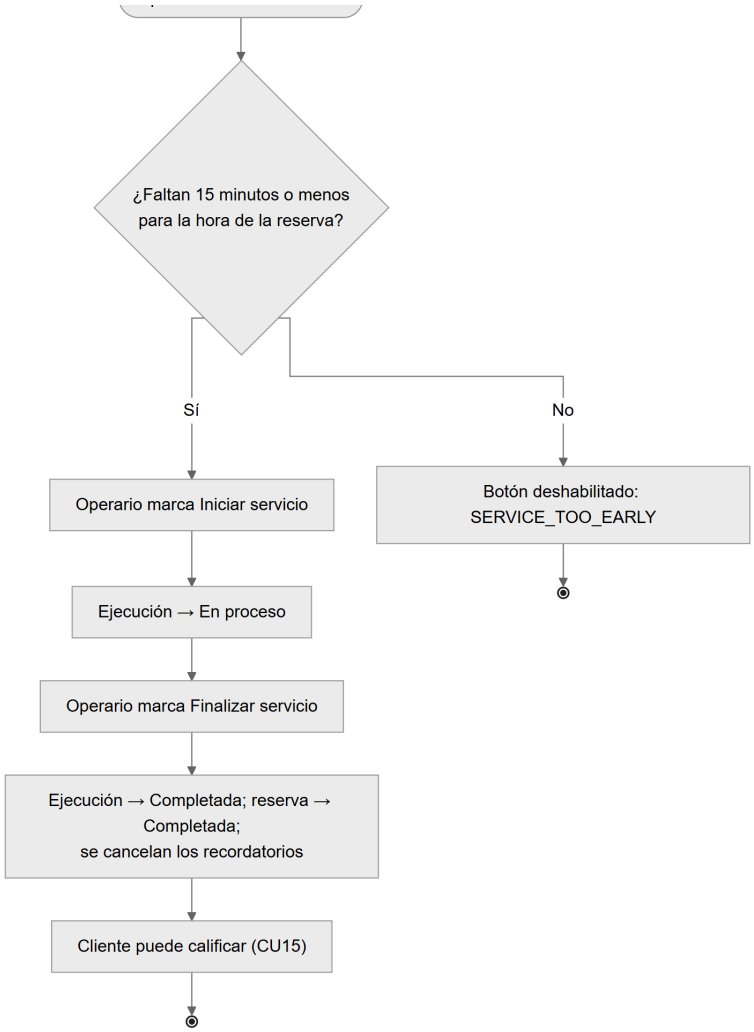
3.2 Reservar un lavado (RF-005, RF-006, RF-007, RF-010)


¿Cliente tiene
al menos un vehículo?
Sí
No
Elegir vehículo y uno o más servicios
Pedir que registre un vehículo (CU26)
Mostrar precio según el tipo de vehículo
Elegir fecha y hora
¿Quiere elegir operario?
(lista de libres a esa hora)
Sí
No
Elegir un operario libre
Validar horario del local, excepciones y
bahías
¿Hay bahía libre
en esa franja?
No
Sí

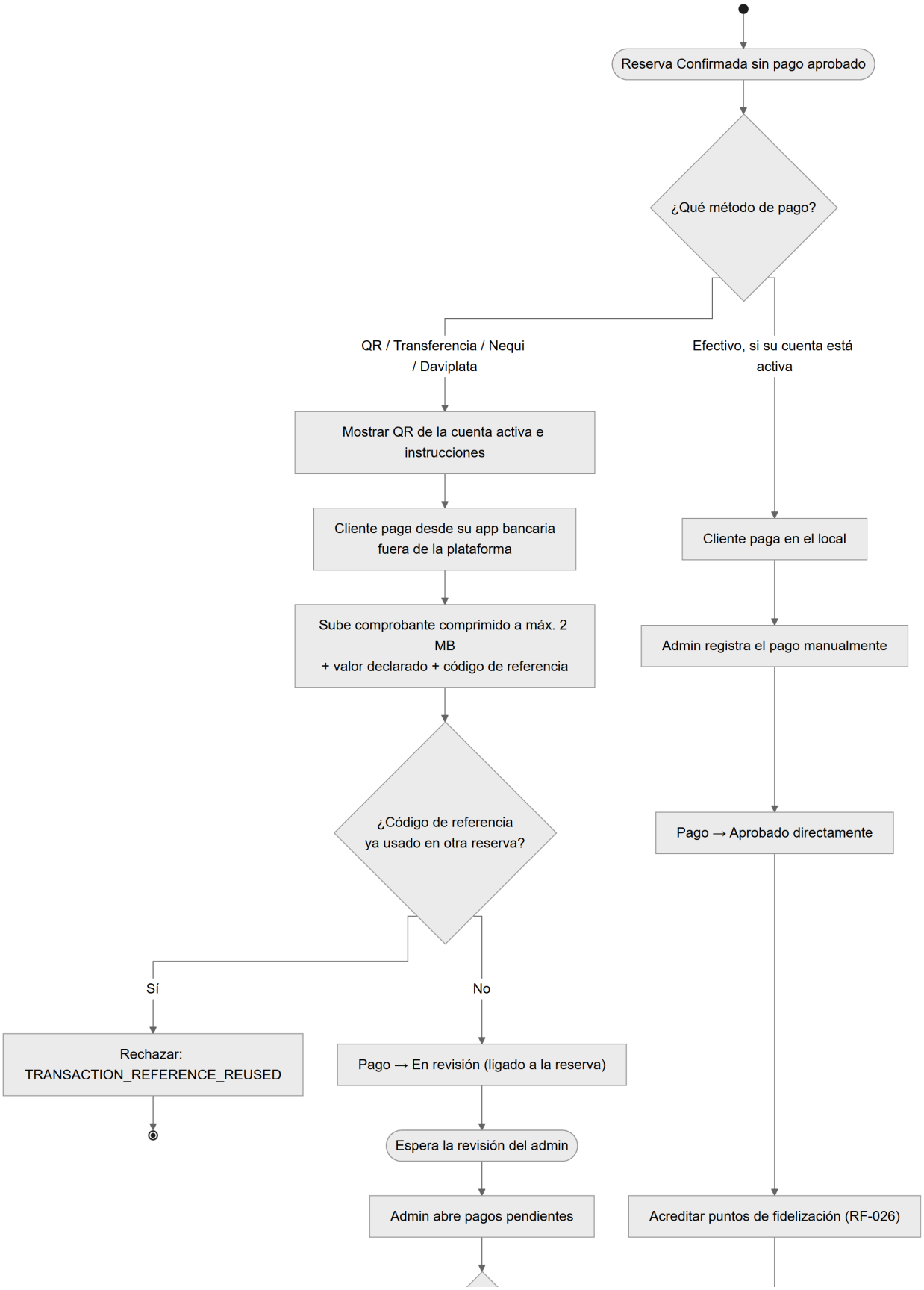


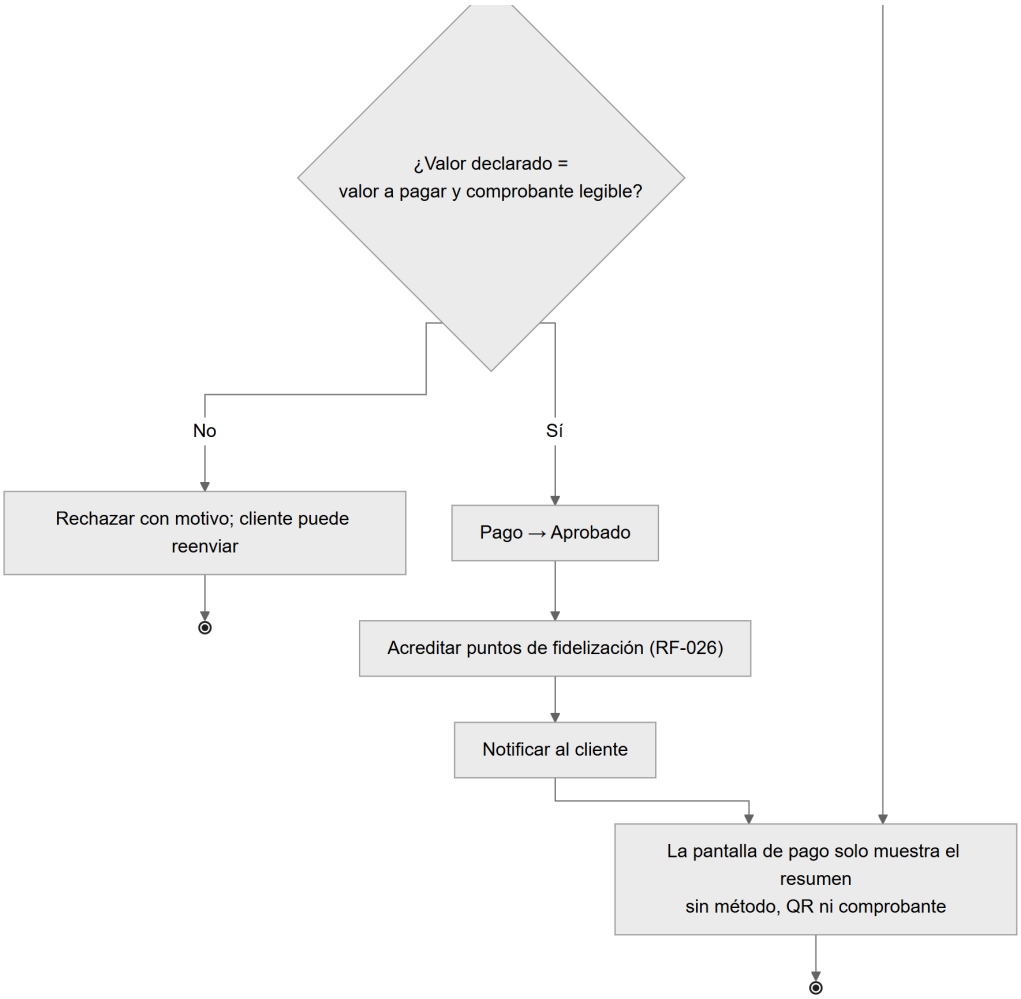
3.3 Asignación de operario y ejecución del servicio (RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012b)


Reserva Confirmada sin operario
¿Asignación automática encuentra un elegible? (RF-008)
No hay elegibles
Sí
Reserva sin operario; alerta al administrador cuando faltan menos de 2 h
Admin ve candidatos: disponibles primero, con calificación
Admin elige un operario
¿Operario activo, en turno, sin ausencia y sin cruce de horario?
No
Sí
Bloquear asignación, mostrar motivo
Crear ejecución PENDING, notificar al operario
¿El cliente eligió un operario y sigue libre? (RF-010)
Sí
No
Asignar al operario elegido
Elegir el de menos reservas ese día empate: menor identificador
Notificar al cliente y al operario
Esperar la hora de la reserva

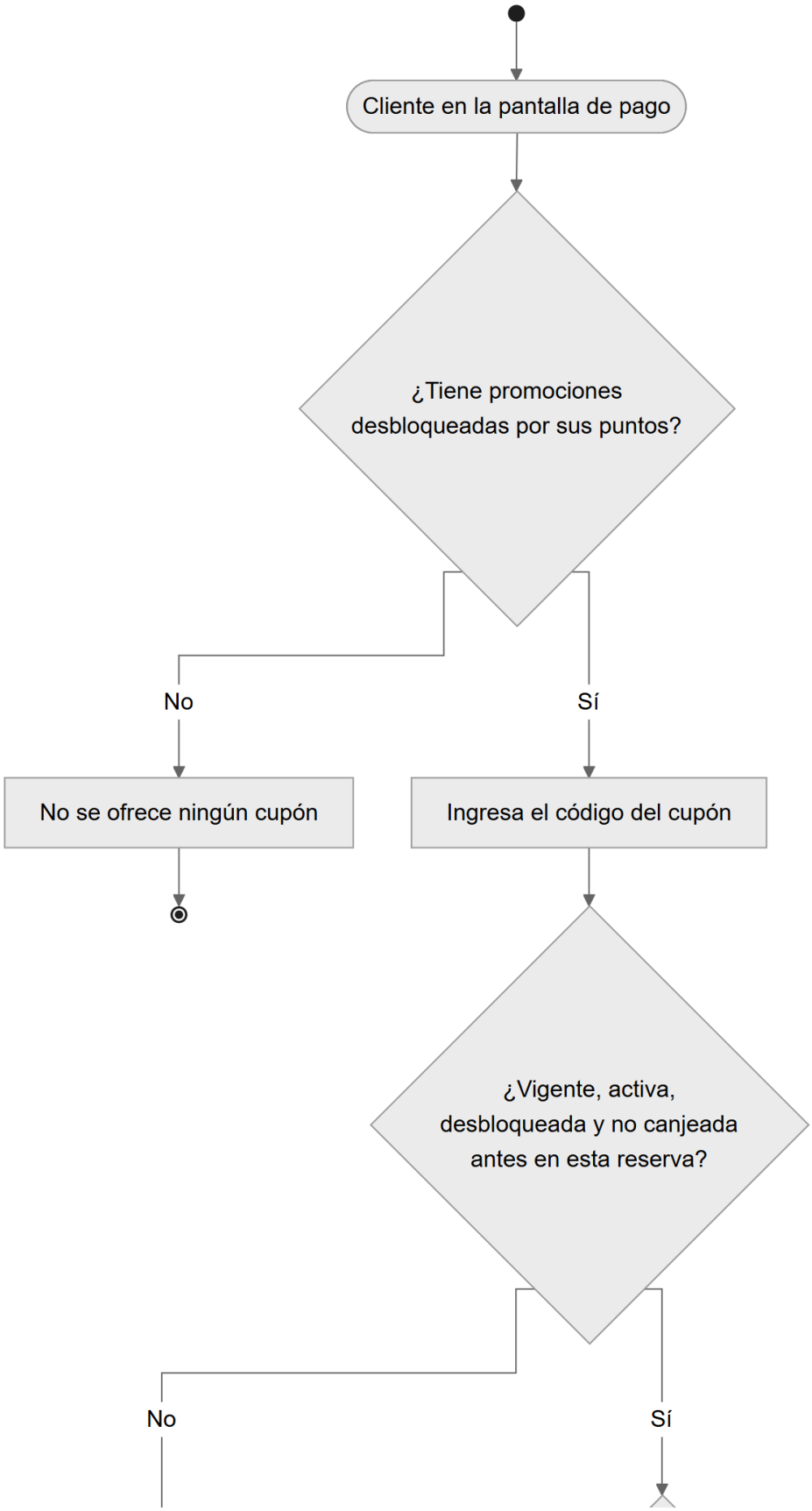


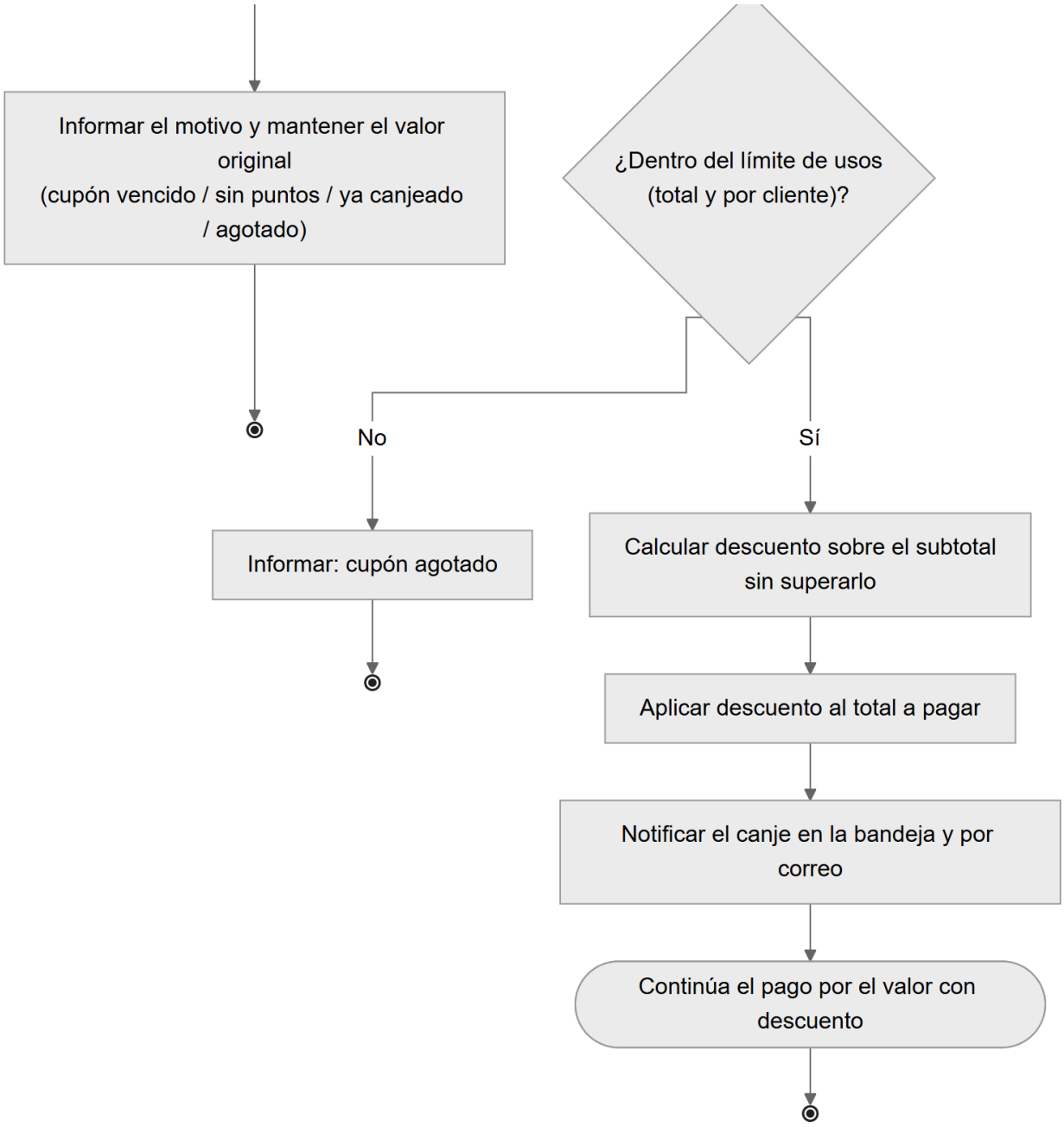
3.4 Pagar una reserva (RF-013, RF-013b, RF-014, RF-016)


Reserva Confirmada sin pago aprobado
¿Qué método de pago?
QR / Transferencia / Nequi / Daviplata
Efectivo, si su cuenta está activa
Mostrar QR de la cuenta activa e instrucciones
Cliente paga desde su app bancaria fuera de la plataforma
Sube comprobante comprimido a máx. 2 MB + valor declarado + código de referencia
¿Código de referencia ya usado en otra reserva?
Sí
No
Rechazar: TRANSACTION_REFERENCE_REUSED
Pago → En revisión (ligado a la reserva)
Espera la revisión del admin
Admin abre pagos pendientes
Cliente paga en el local
Admin registra el pago manualmente
Pago → Aprobado directamente
Acreditar puntos de fidelización (RF-026)

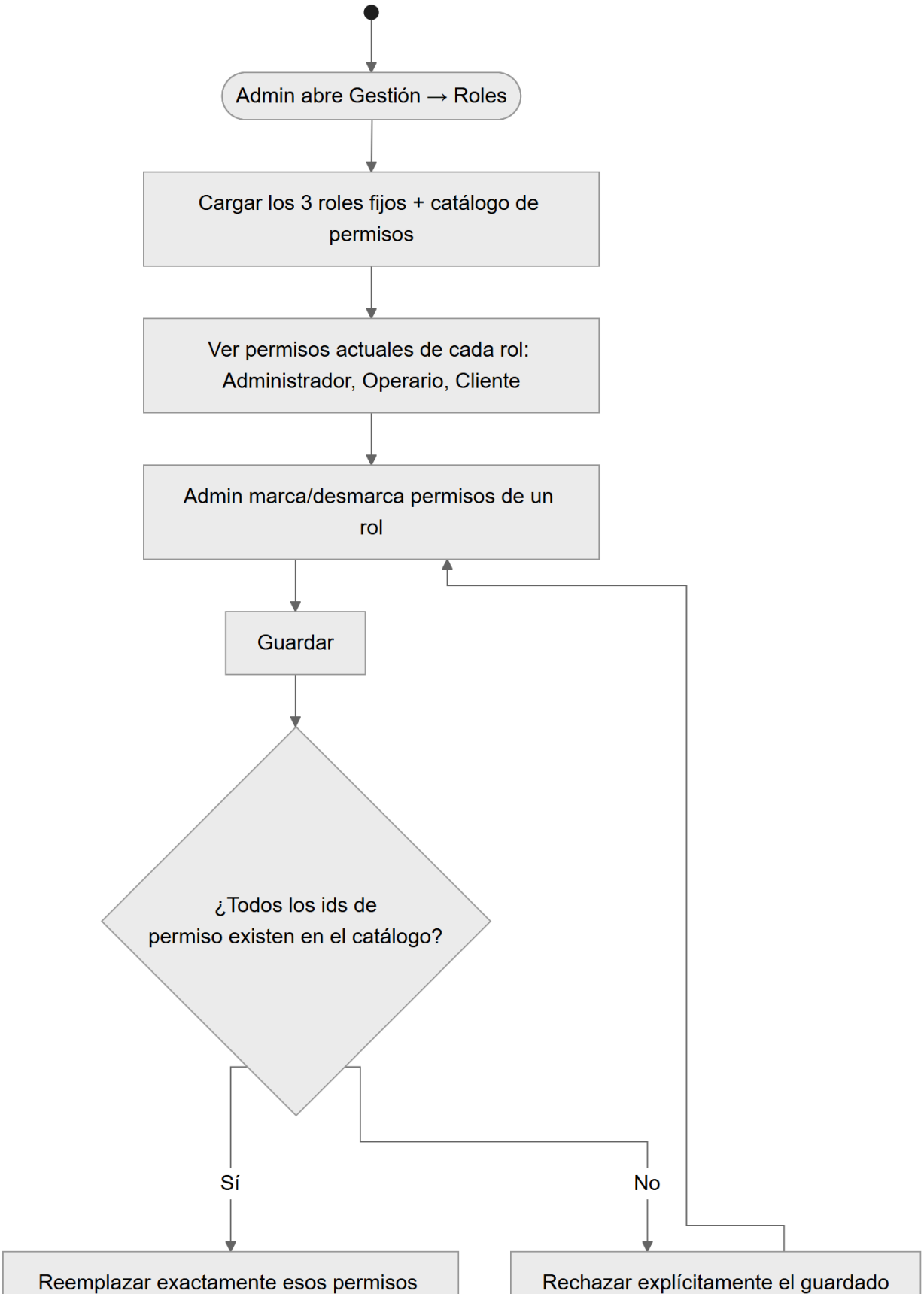


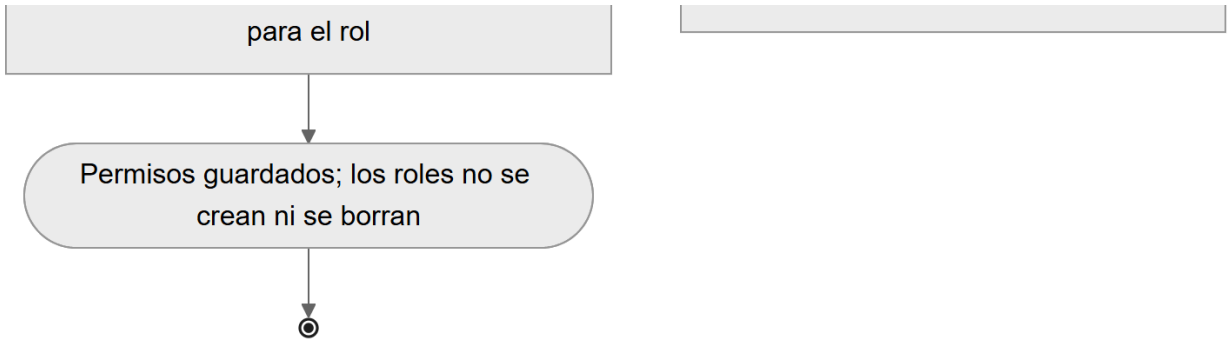
3.5 Canjear un cupón de fidelización (RF-024, RF-025, RF-026)


Cliente en la pantalla de pago
¿Tiene promociones desbloqueadas por sus puntos?
No
Sí
No se ofrece ningún cupón
Ingresa el código del cupón
¿Vigente, activa, desbloqueada y no canjeada antes en esta reserva?
No
Sí



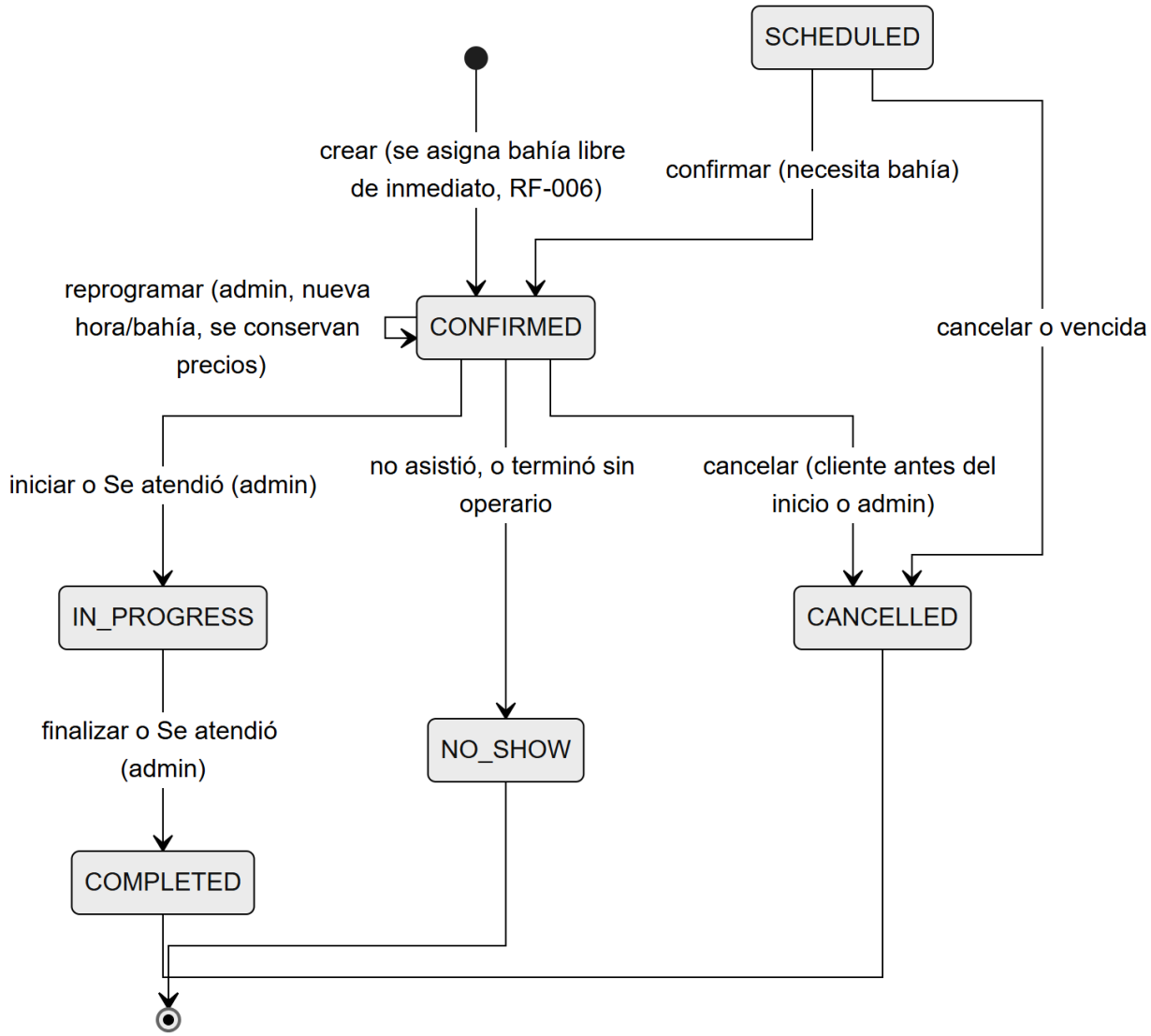
3.6 Gestionar roles y permisos (RF-029)


Admin abre Gestión → Roles
Cargar los 3 roles fijos + catálogo de permisos
Ver permisos actuales de cada rol: Administrador, Operario, Cliente
Admin marca/desmarca permisos de un rol
Guardar
¿Todos los ids de permiso existen en el catálogo?
Sí
No
Reemplazar exactamente esos permisos
Rechazar explícitamente el guardado



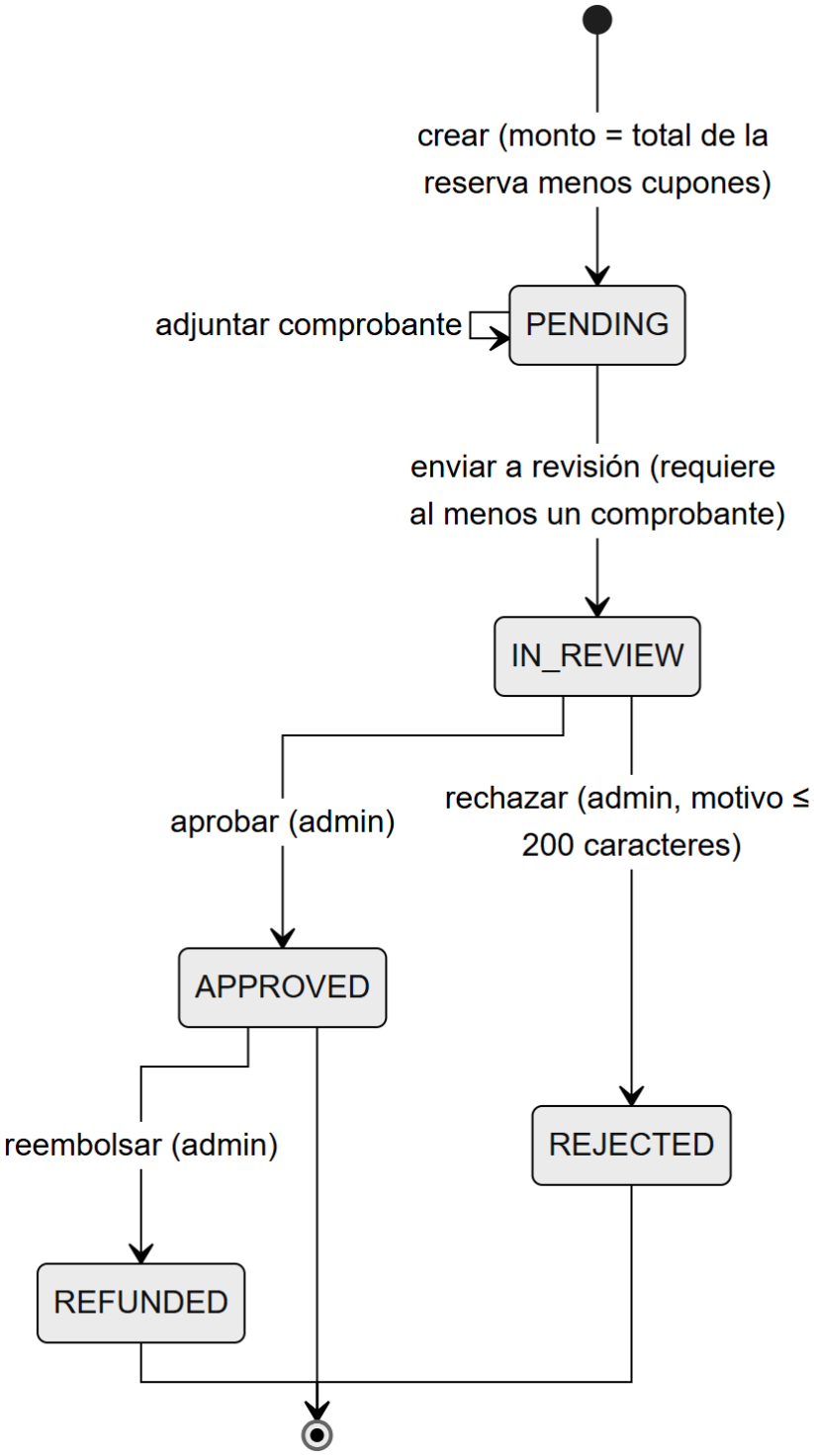
4. Diagramas de Estados

4.1 Ciclo de vida de la reserva (RF-006, RF-007)



Fuente: `booking-service` (`Booking.moveTo`, `Booking.cancel`, `Booking.expire`, `BookingStatus`, `ExpiredBookingsJob`) y `operations-service` (`FollowUpJob`, `FollowUpPolicy`). *Reservas que terminaron y nadie cerró:* el sistema solo decide por su cuenta cuando no hay duda. Cada 5 minutos, `ExpiredBookingsJob` cancela la reserva que sigue `SCHEDULED` (nunca se confirmó) una hora después de su hora de fin, con el motivo del sistema `EXPIRED` ("Venció sin confirmarse"), que el administrador no puede elegir a mano, y publica `BookingCancelled`. También cada 5 minutos, `FollowUpJob` de operations pide a booking (`POST /internal/v1/bookings/{id}/no-show`) que deje en `NO_SHOW` la reserva `CONFIRMED` que nunca tuvo operario y terminó hace más de una hora; booking vuelve a comprobar que venció y, si no, responde 409 `BOOKING_NOT_EXPIRED`. La reserva `CONFIRMED` con operario que nadie inició (`NOT_STARTED`) y la `IN_PROGRESS` que nadie finalizó una hora después de su fin (`NOT_FINISHED`) **nunca** cambian de estado solas: pasan a la lista "Por cerrar" del administrador, quien las resuelve con "Se atendió" (la reserva pasa por `IN_PROGRESS` y queda `COMPLETED`, sin publicar `ServiceCompleted`) o con "No asistió" (solo si nunca se inició). Así se evita registrar como inasistencia un servicio que sí se hizo y que el operario olvidó marcar. En ningún caso hay reembolso automático: los pagos los revisa el administrador. Solo `SCHEDULED` y `CONFIRMED` se pueden reprogramar o cancelar (RF-007). El cliente solo cancela, antes de la hora de inicio y sin escribir motivo (la reserva guarda `CUSTOMER_REQUEST`); el administrador reprograma (CU29) y puede elegir el motivo de la cancelación. `SCHEDULED` existe en el modelo pero el flujo actual siempre crea la reserva directo en `CONFIRMED`.

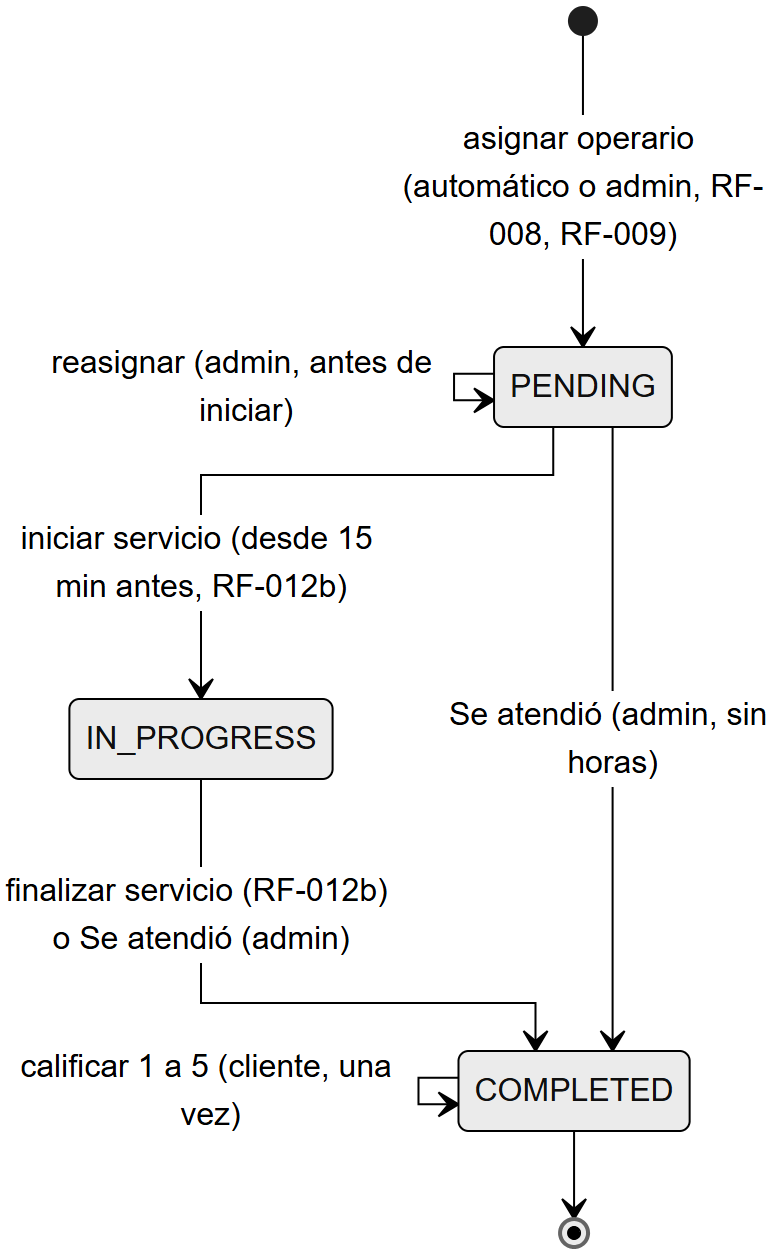
4.2 Ciclo de vida del pago (RF-013b, RF-014, ADR-008)



Fuente: `payment-service`, agregado `Payment`. Una reserva admite un solo pago aprobado y un solo pago abierto a la vez; después de `REJECTED` el cliente puede reportar un pago nuevo. El pago

del cliente pasa de `PENDING` a `IN_REVIEW` en la misma petición; el pago en efectivo que registra el administrador queda `APPROVED` de una vez.

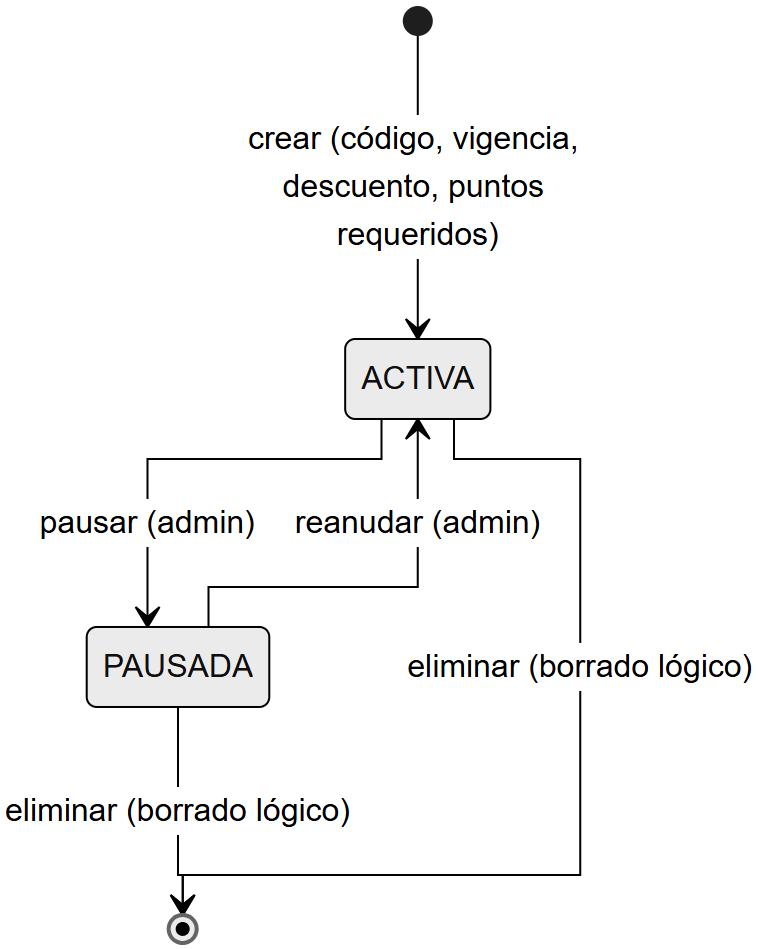
4.3 Ciclo de vida de la ejecución del servicio (RF-012b)



Fuente: `operations-service` (`ServiceExecution`, `StartPolicy`, `FollowUpPolicy`). `COMPLETED` habilita la calificación del cliente (RF-012). Cuando el administrador cierra desde "Por cerrar" un servicio como "Se atendió", las líneas quedan `COMPLETED` sin inventar horas: sin hora de inicio no

cuentan para la puntualidad y sin hora de fin no suman horas trabajadas, pero sí cuentan como servicio hecho y como ingreso. El operario todavía puede iniciar tarde el mismo servicio, porque iniciar no tiene límite superior, y en ese caso cuentan sus horas reales. Si un servicio con operario no se inicia o no se finaliza a tiempo, operations avisa una sola vez al operario y a cada administrador activo (bandeja y push, migración 040). `PAUSED` y `WITH_ISSUE` existen en el catálogo `execution.execution_status`, pero ningún caso de uso los usa hoy.

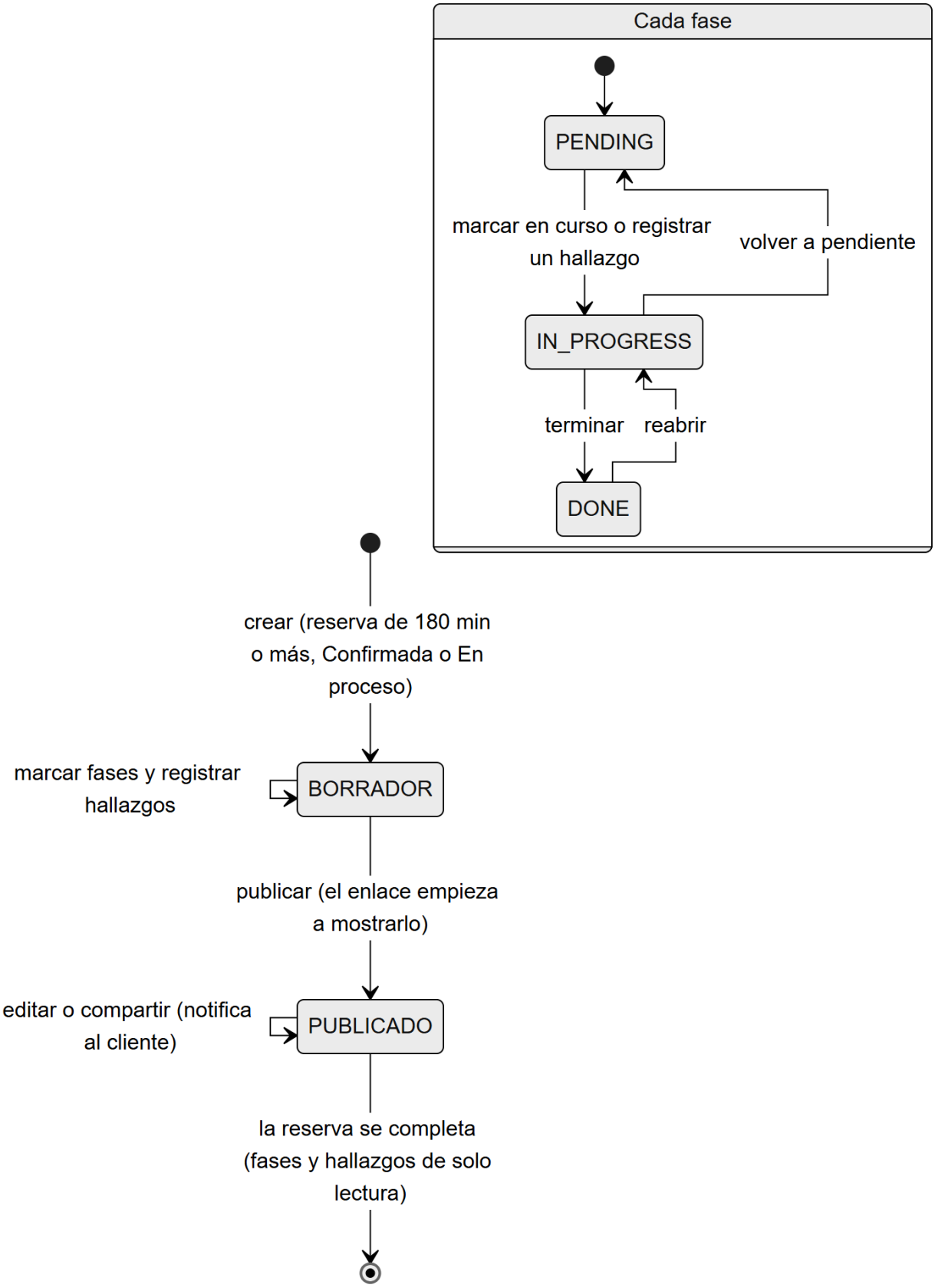
4.4 Ciclo de vida de una promoción (RF-024)



Fuente: `payment-service`, `Promotion.SetActive`, `Promotion.StatusFor`, `Promotion.IsAvailableOn`. Lo único que se guarda es si está activa o pausada; la pantalla del administrador muestra "programada" mientras no llega la fecha de inicio. Solo se puede canjear

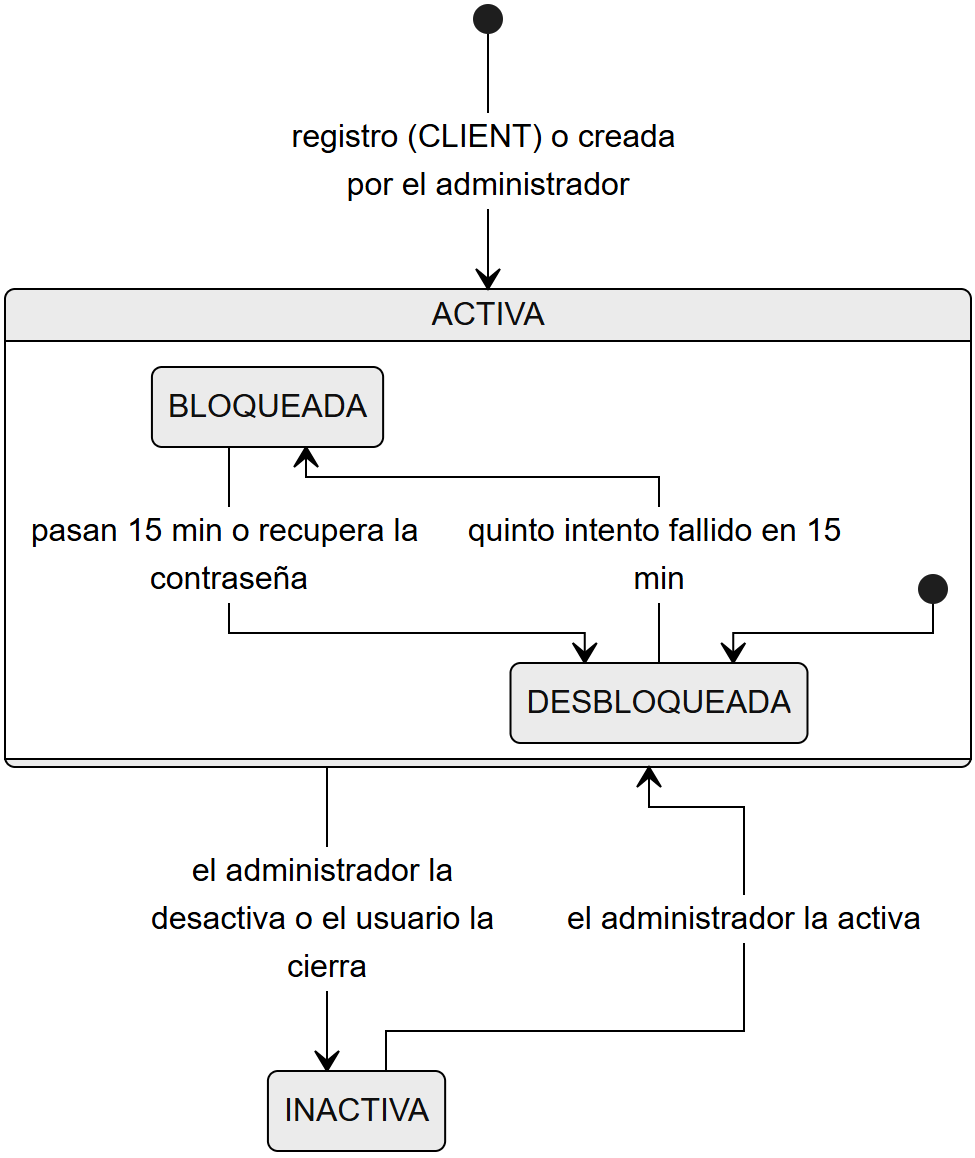
una promoción activa y dentro de su vigencia (RF-024, RN-PROMO-01): pasada la fecha de fin ya no se ofrece ni se canjea, aunque no tiene un estado "vencida" guardado.

4.5 Informe de inspección y sus fases (RF-036)


Cada fase
PENDING
marcar en curso o registrar un hallazgo
volver a pendiente
IN_PROGRESS
terminar
reabrir
DONE
crear (reserva de 180 min o más, Confirmada o En proceso)
marcar fases y registrar hallazgos
BORRADOR
publicar (el enlace empieza a mostrarlo)
editar o compartir (notifica al cliente)
PUBLICADO
la reserva se completa (fases y hallazgos de solo lectura)

Fuente: `operations-service`, `InspectionReport` (`publish`, `requirePublished`, `setPhaseStatus`, `addFinding`). Las fases son recepción, exterior, interior, motor y entrega; solo se puede compartir un informe publicado, y se edita mientras la reserva siga Confirmada o En proceso.

4.6 Cuenta de usuario (RF-002, RF-004b, RF-027, RF-028)



Fuente: `security-service` (`UserAccount`, `LoginLockout`, `UserAdministrationService.changeStatus`, `AccountDeactivationService`). Un ingreso correcto antes del quinto intento borra el conteo de fallos. El usuario cierra su cuenta con la

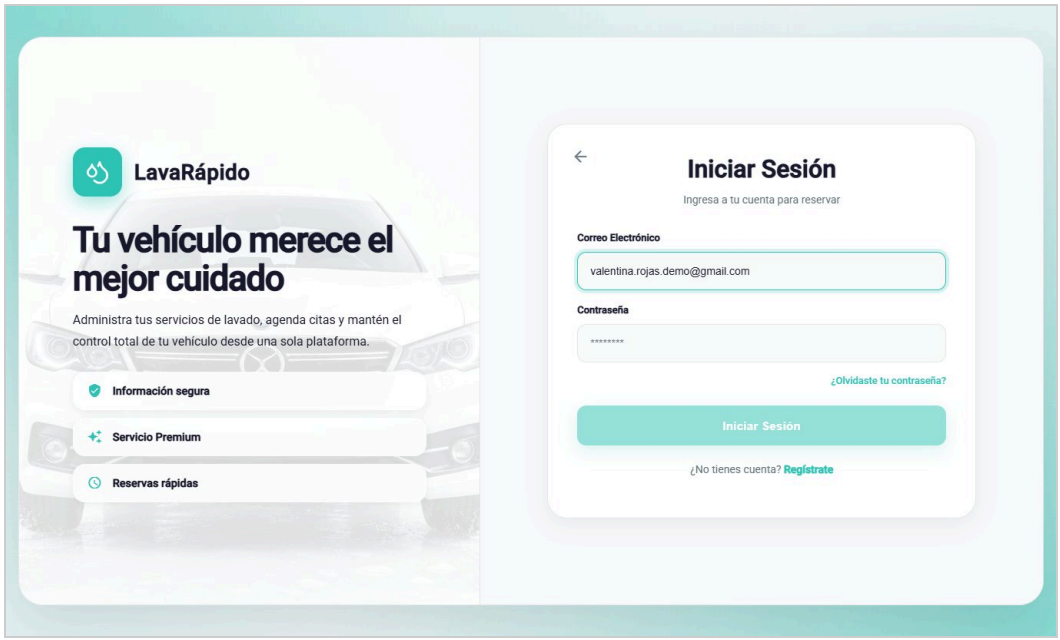
contraseña. Una cuenta bloqueada responde 423 aun con la contraseña correcta; una inactiva responde 403 después de validar la contraseña. Ninguna cuenta de administrador se puede desactivar (403 `ADMIN_CANNOT_BE_DISABLED`) y un administrador no puede desactivar ni cerrar su propia cuenta (403 `CANNOT_DISABLE_OWN_ACCOUNT`). Cada cuenta tiene un solo rol, fijado al crearla: no hay cambio de rol. Al pasar a inactiva se cierran todas sus sesiones y sus tokens dejan de servir en máximo 30 segundos (sección 2.8).

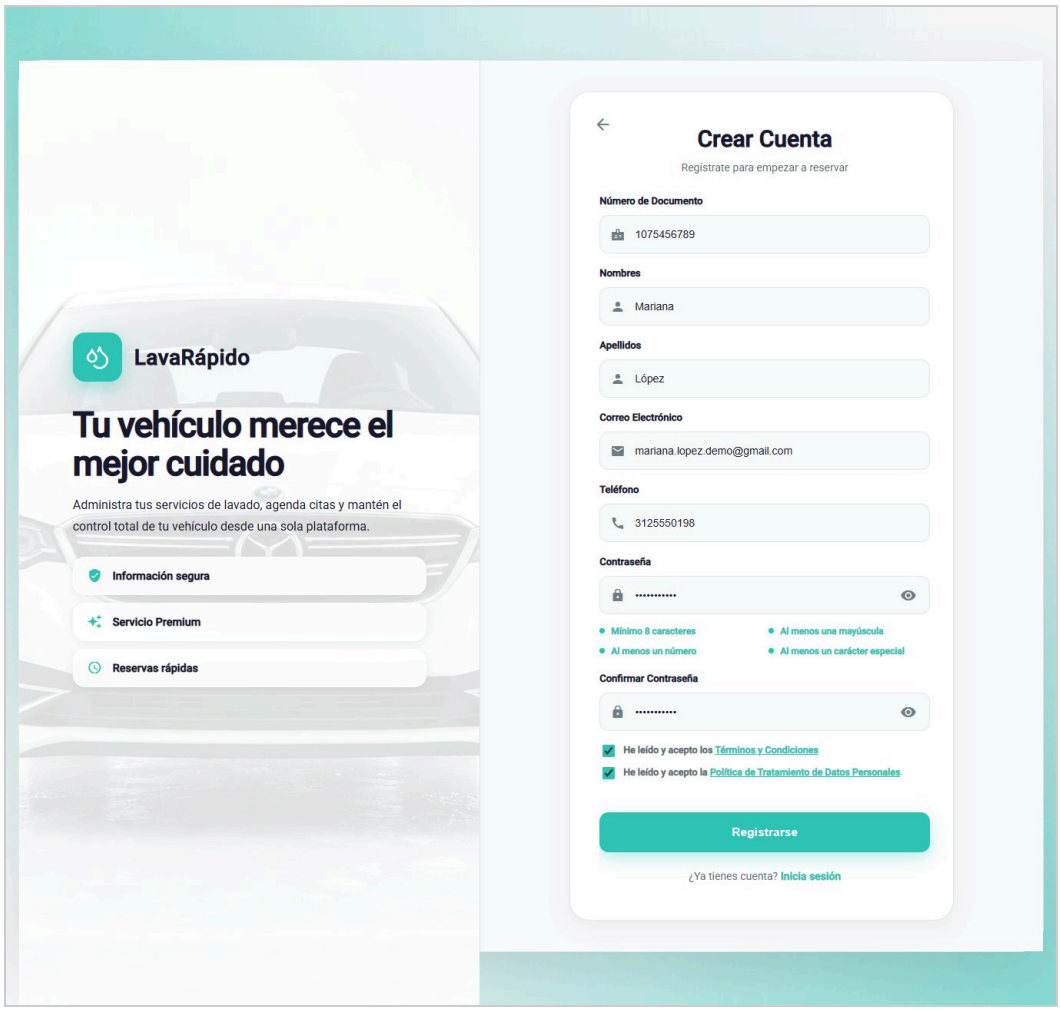
---

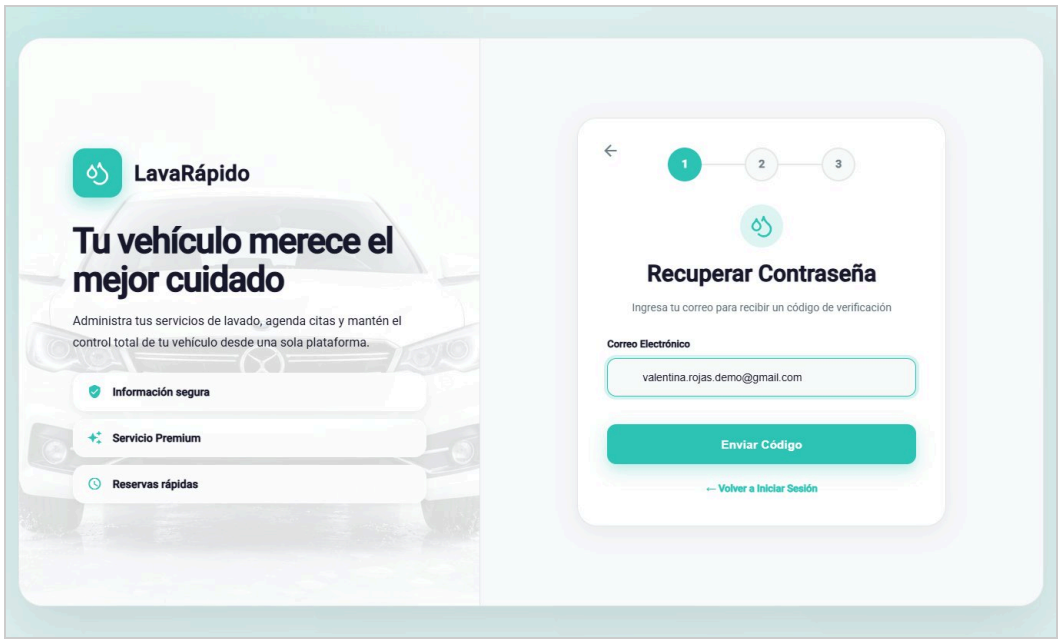
5. Inventario de Pantallas (mockup)

Pantalla por pantalla y por rol, incluyendo los modales de crear/editar de cada módulo. Todas las capturas están en `capturas/`, en esta misma carpeta. La captura de Gestión → Usuarios se tomó de nuevo el 20 de octubre de 2026: la tabla solo muestra el tipo de usuario y tiene los filtros Habilitados e Inhabilitados. Desde el 20 de octubre, al hacer clic en una notificación o en una reserva del historial se abre su detalle, con un botón para ir al apartado correspondiente (por ejemplo, **Ir al pago**).

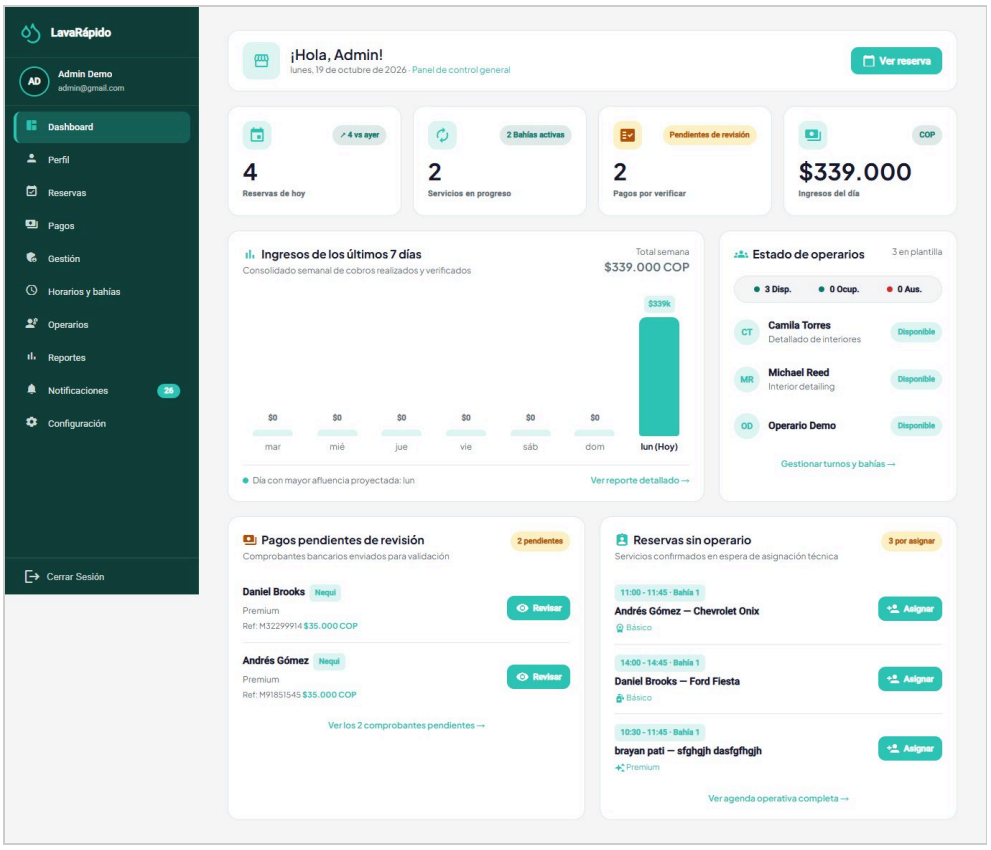
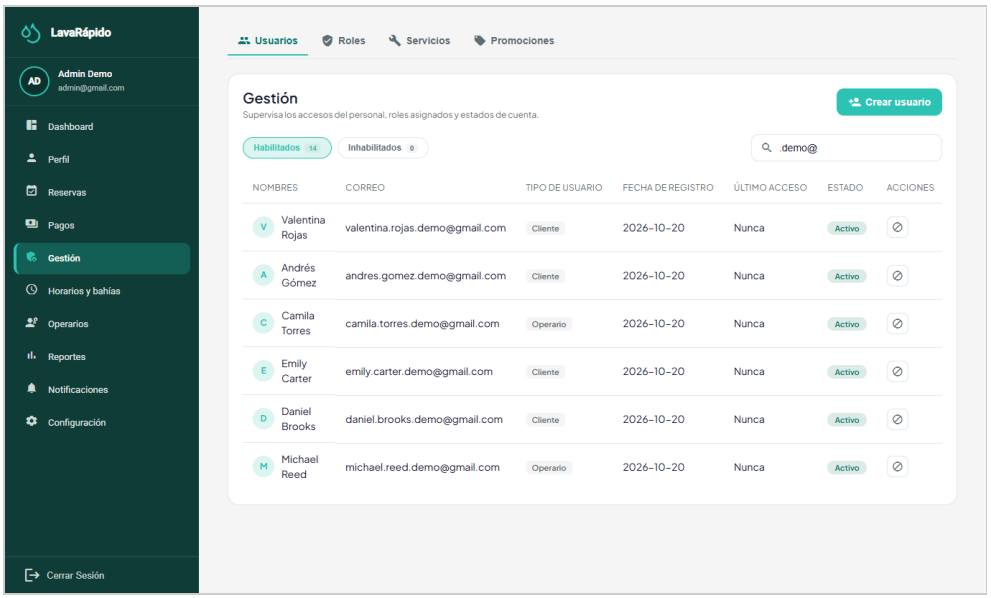
5.1 Pantallas comunes (sin sesión)

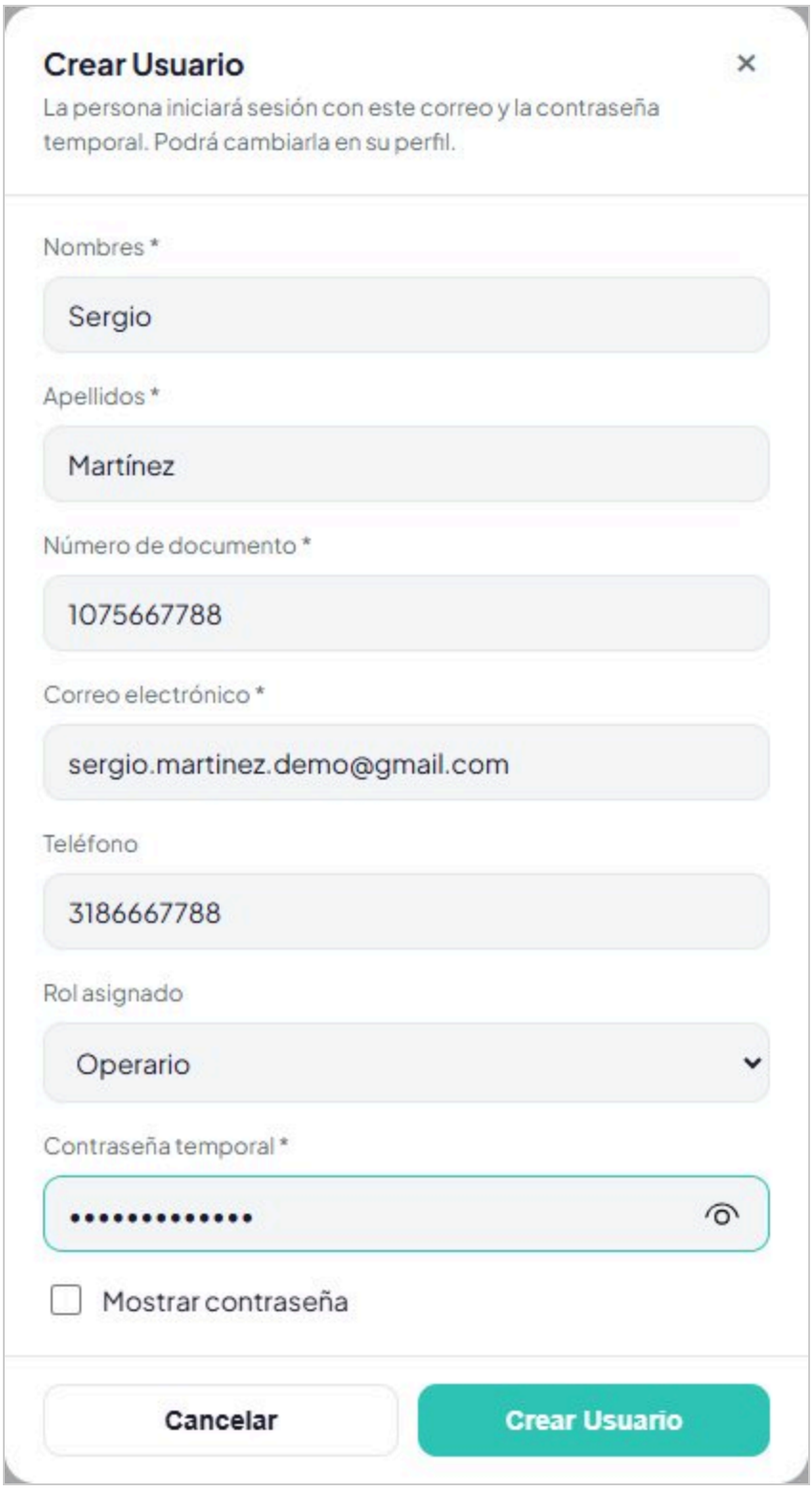
Pantalla	Evidencia
Inicio de sesión	

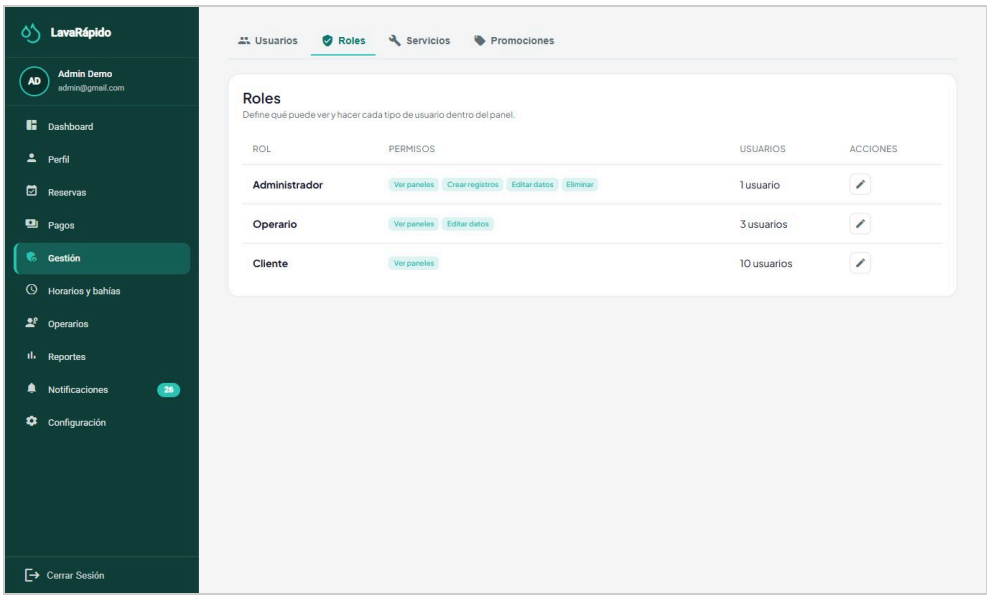
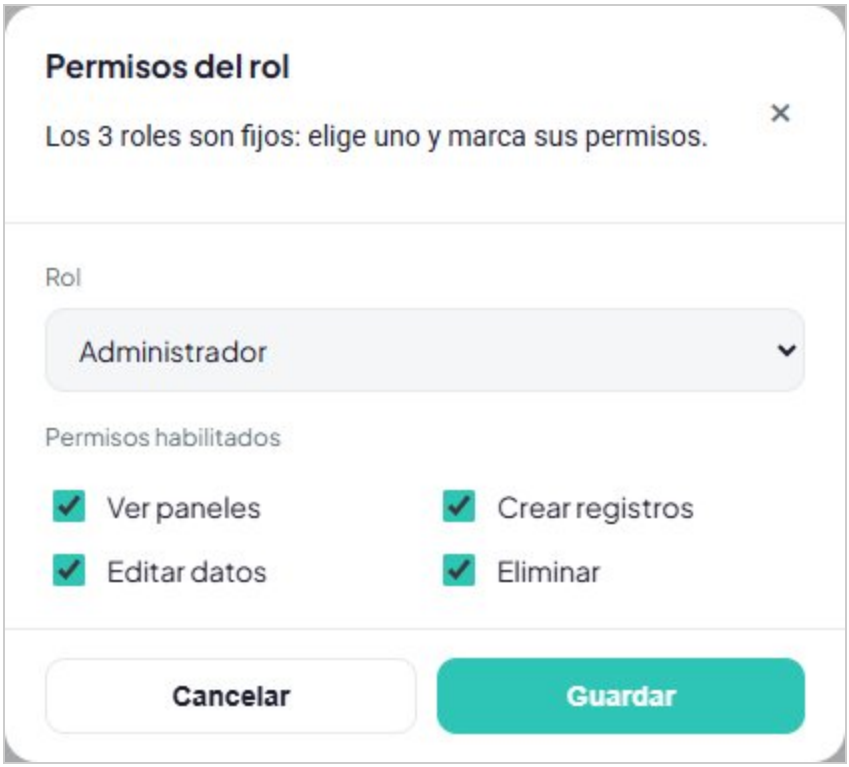
Pantalla	Evidencia
Registro	

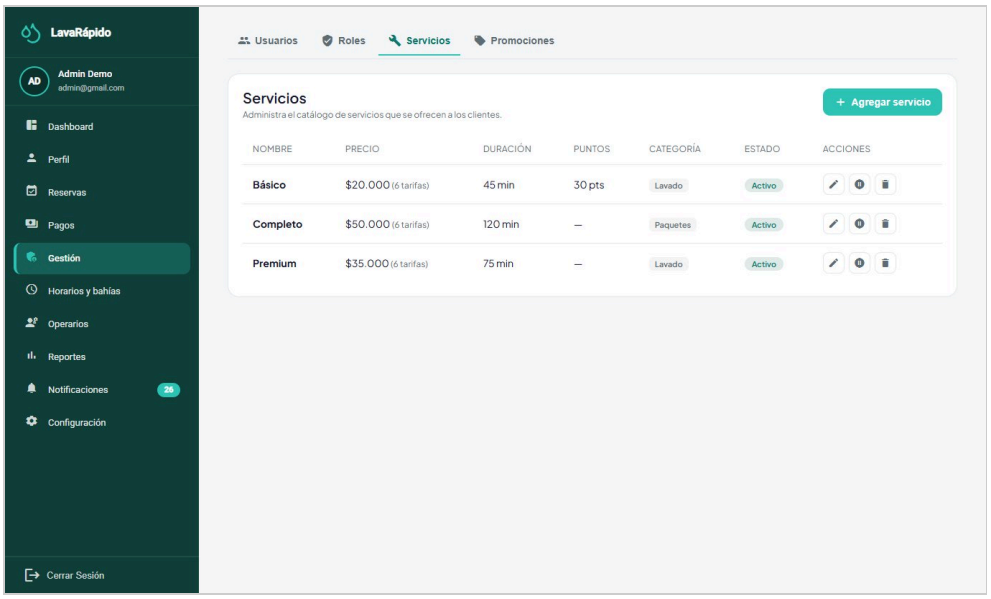
Pantalla	Evidencia
Recuperar contraseña	

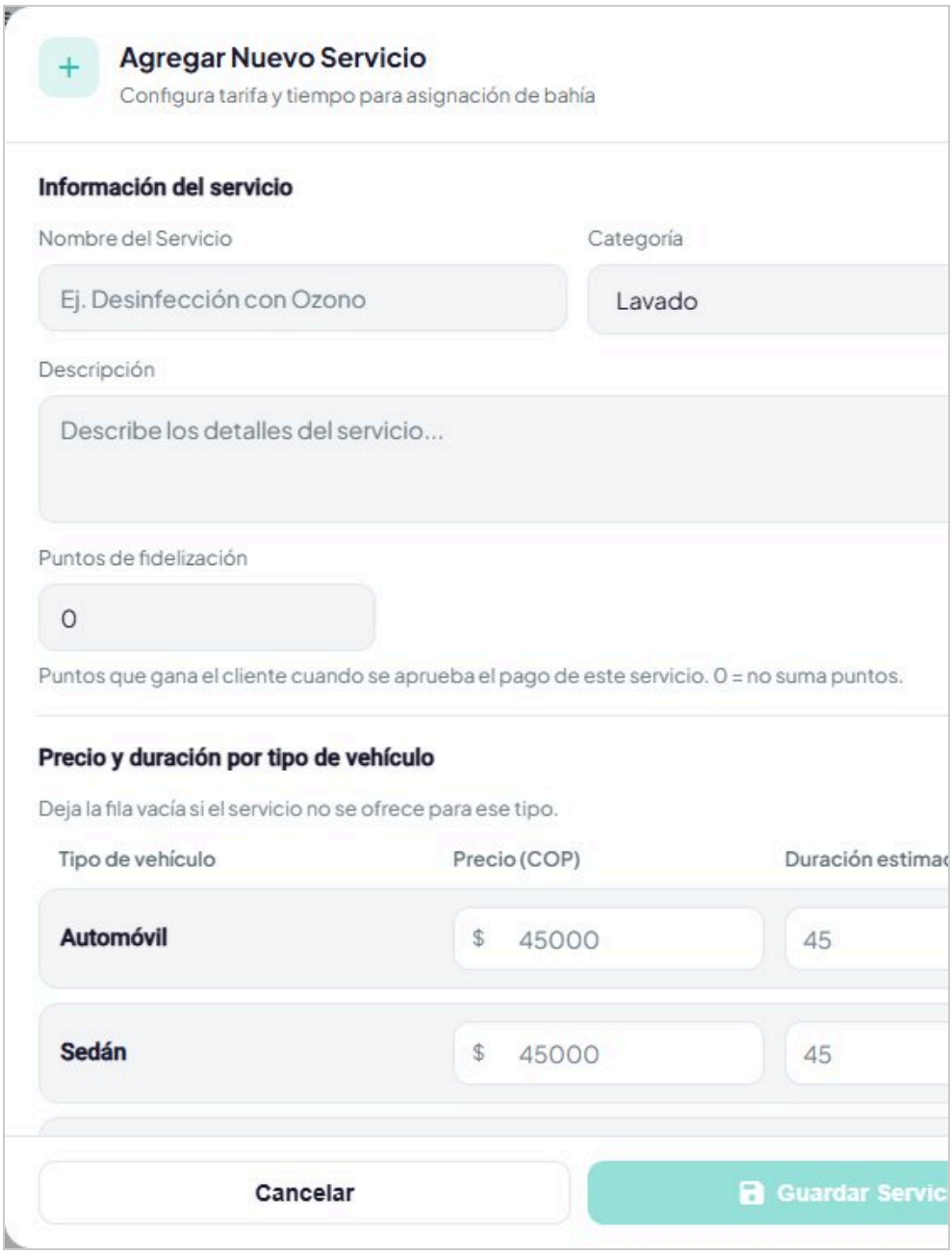
5.2 Rol Administrador

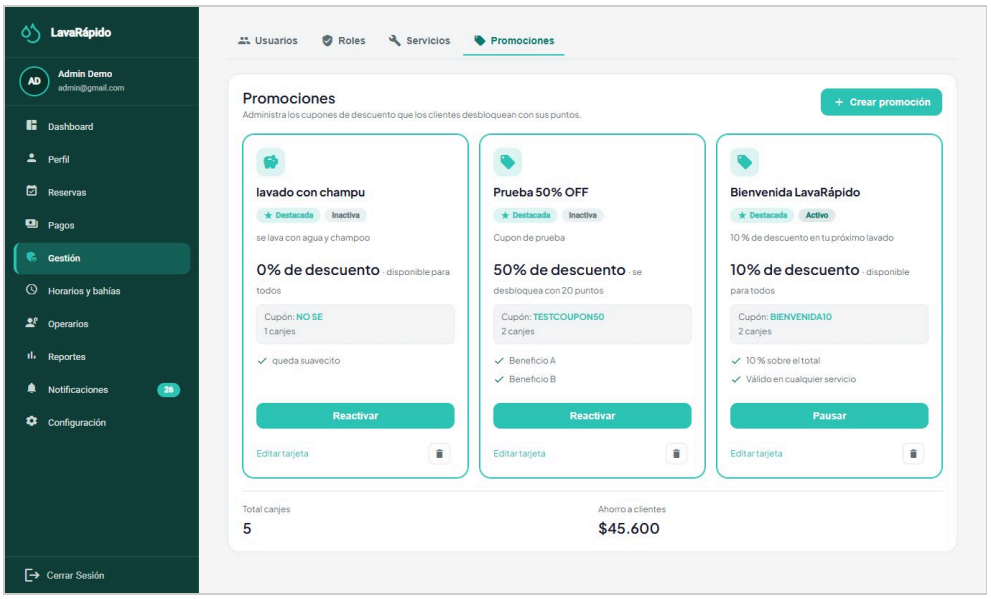
Pantalla	Evidencia
Dashboard	
Gestión → Usuarios	

Pantalla	Evidencia
Modal: Crear usuario	

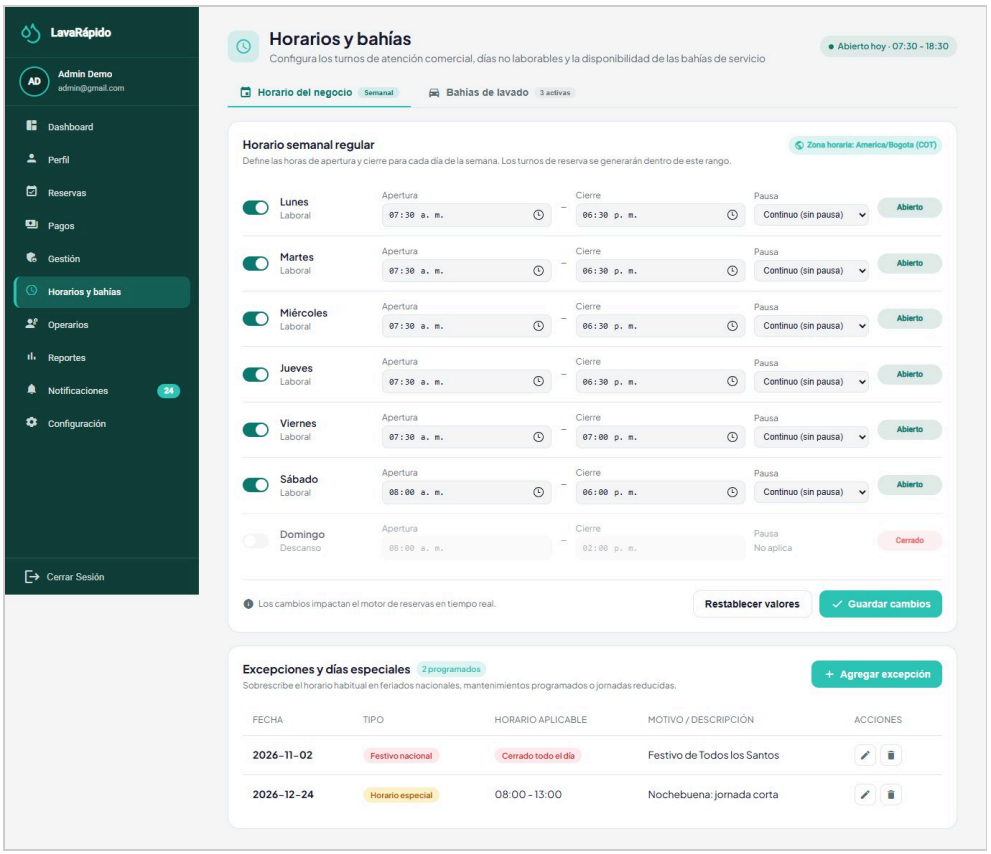
Pantalla	Evidencia
Gestión → Roles	
Modal: Editar permisos del rol	

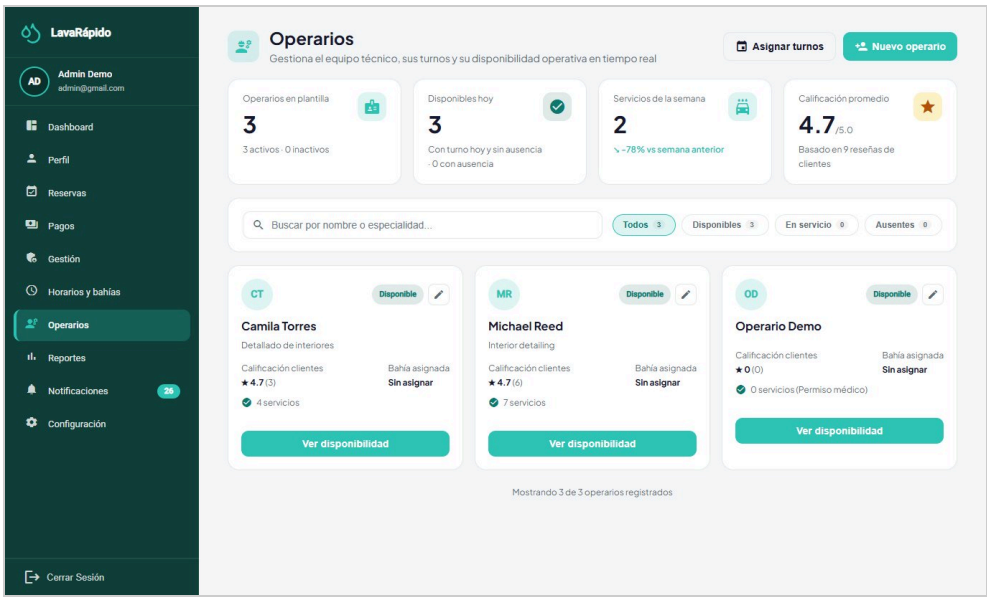
Pantalla	Evidencia
Gestión → Servicios (catálogo)	

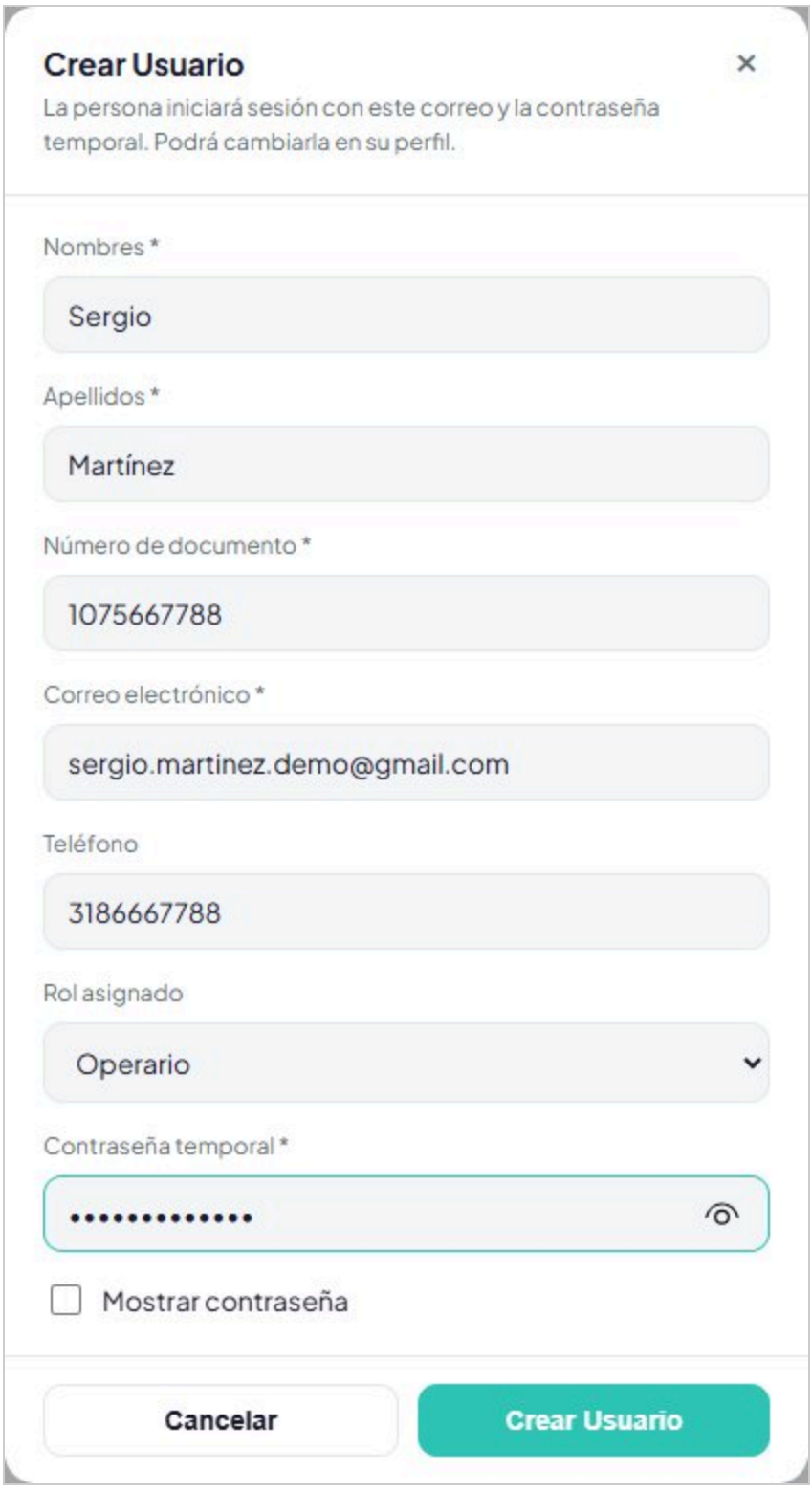
Pantalla	Evidencia
Modal: Agregar servicio	

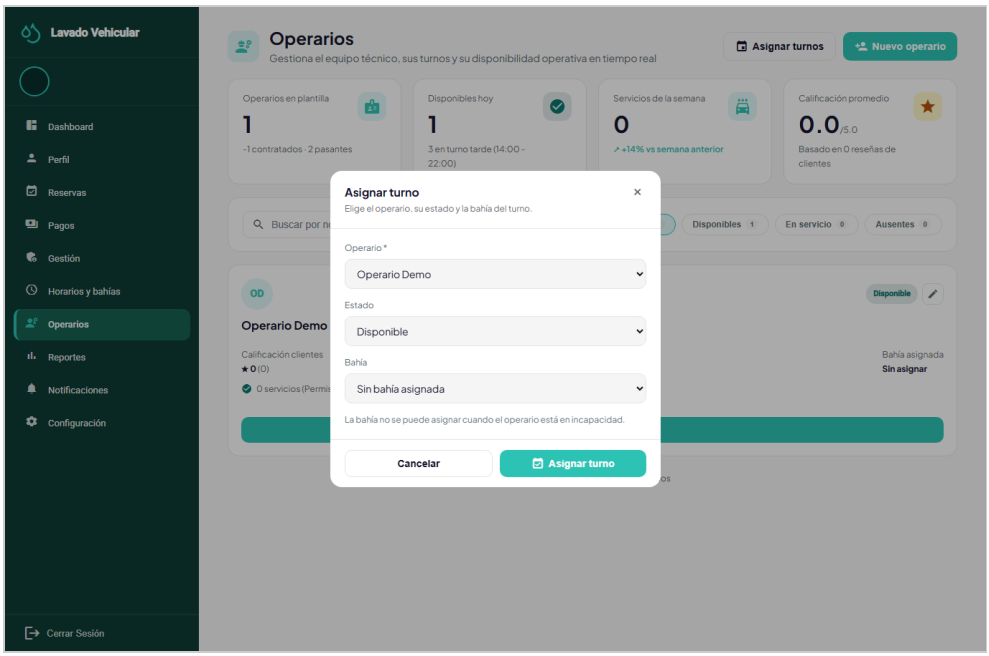
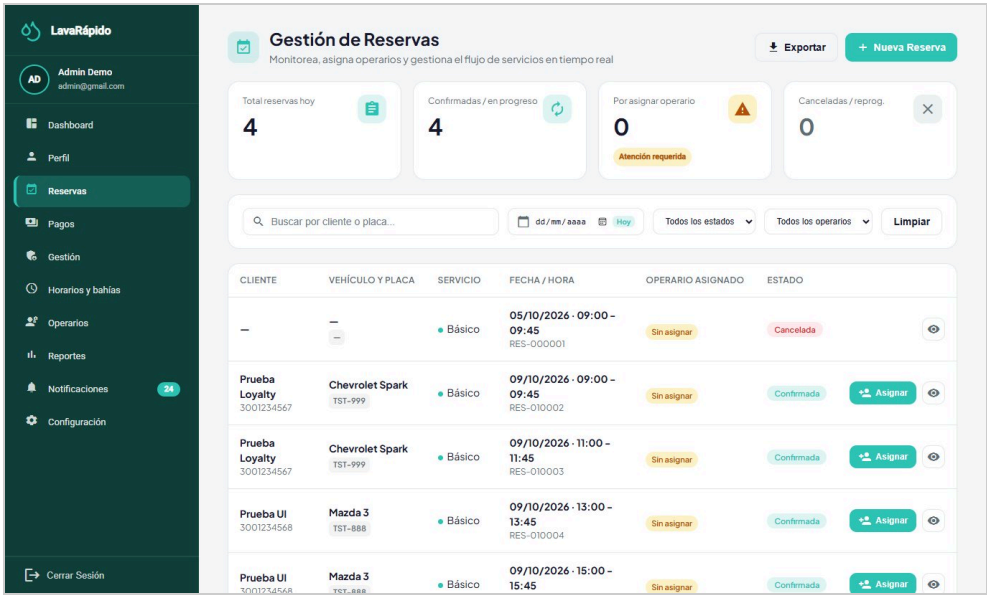
Pantalla	Evidencia
Gestión → Promociones	

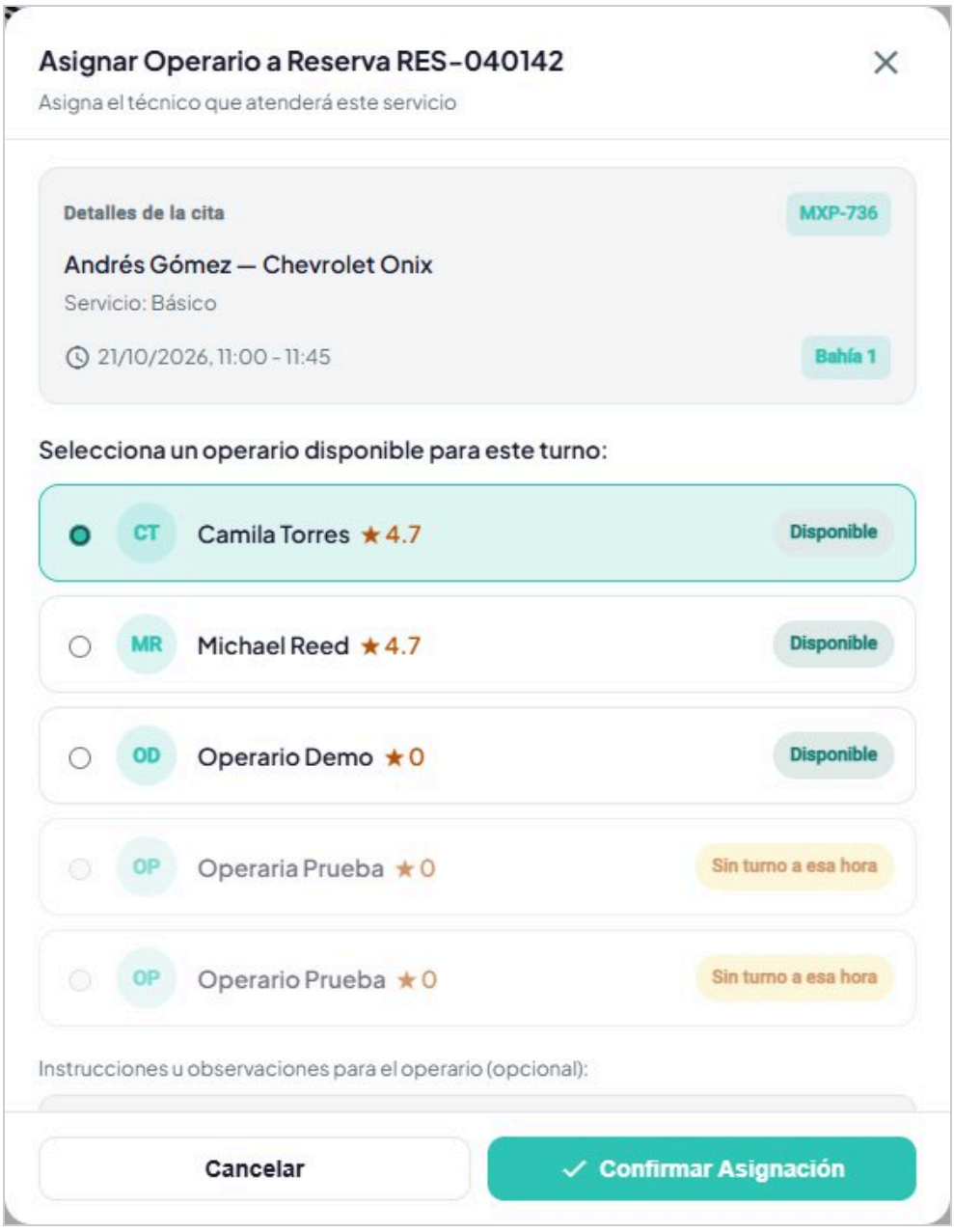
Pantalla	Evidencia
Modal: Crear promoción	

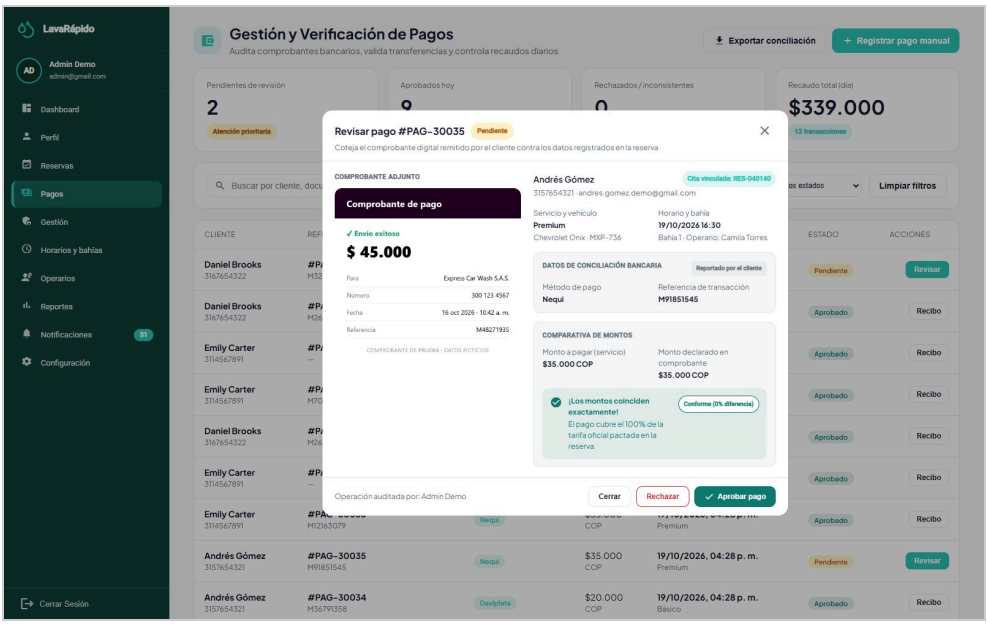
Pantalla	Evidencia
Horarios y bahías	

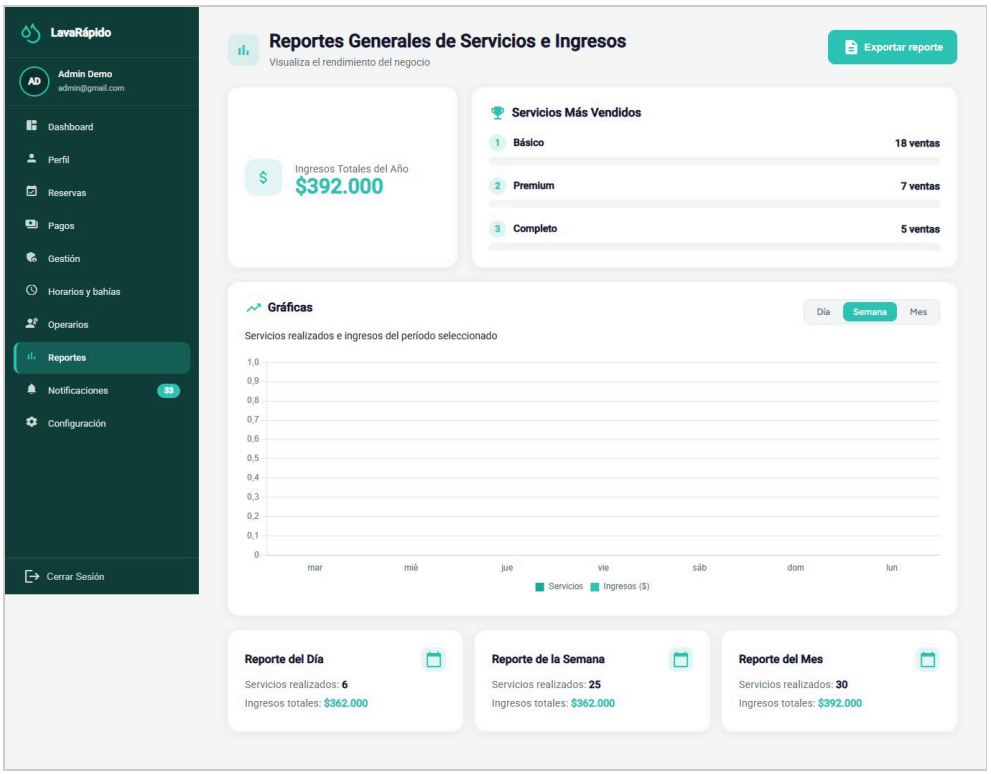
Pantalla	Evidencia
Modal: Agregar excepción de horario	
Operarios	

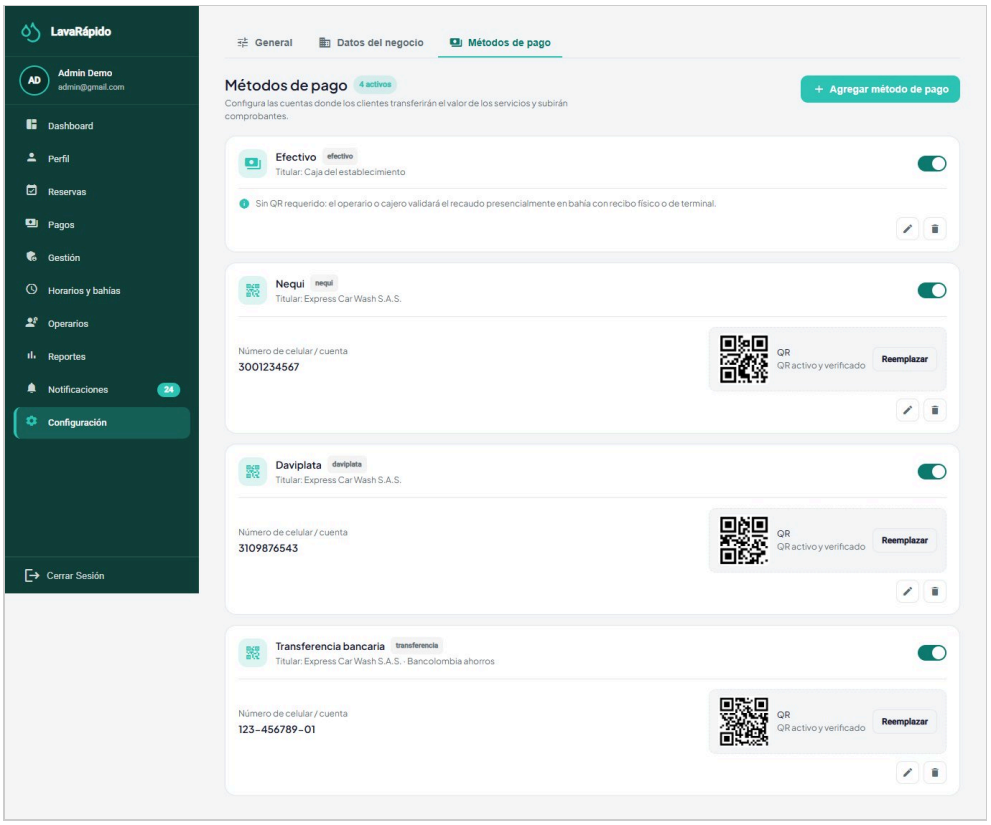
Pantalla	Evidencia
Modal: Nuevo operario	

Pantalla	Evidencia
Modal: Asignar turno	
Reservas	

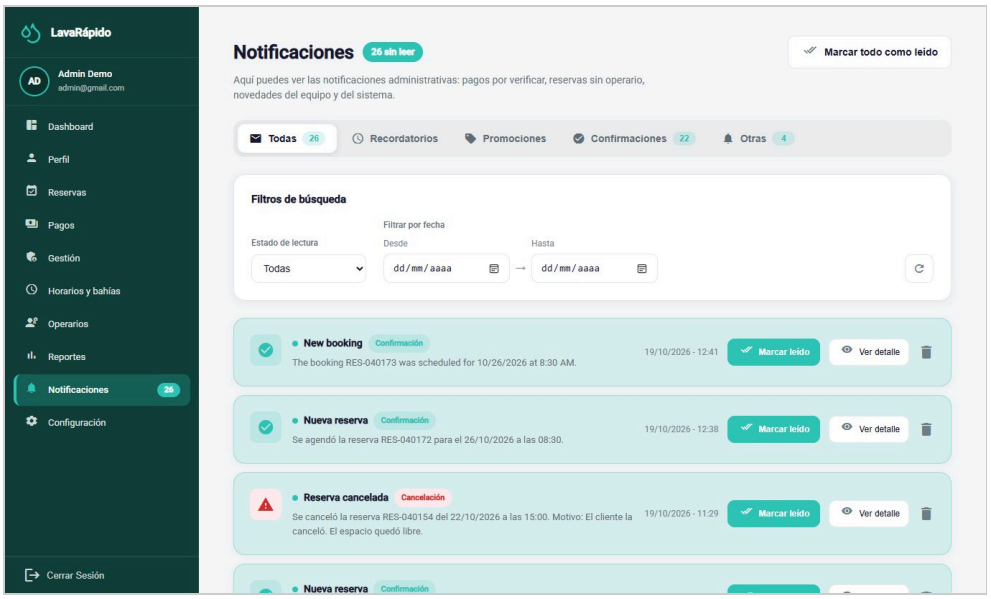
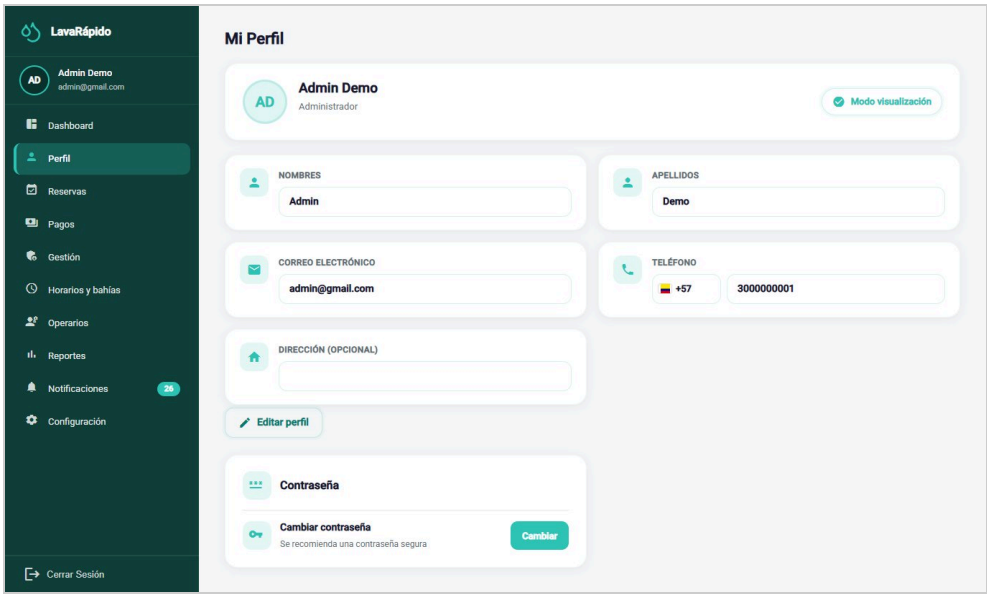
Pantalla	Evidencia
Modal: Asignar operario a una reserva	

Pantalla	Evidencia
Pagos	
Modal: Registrar pago manual	

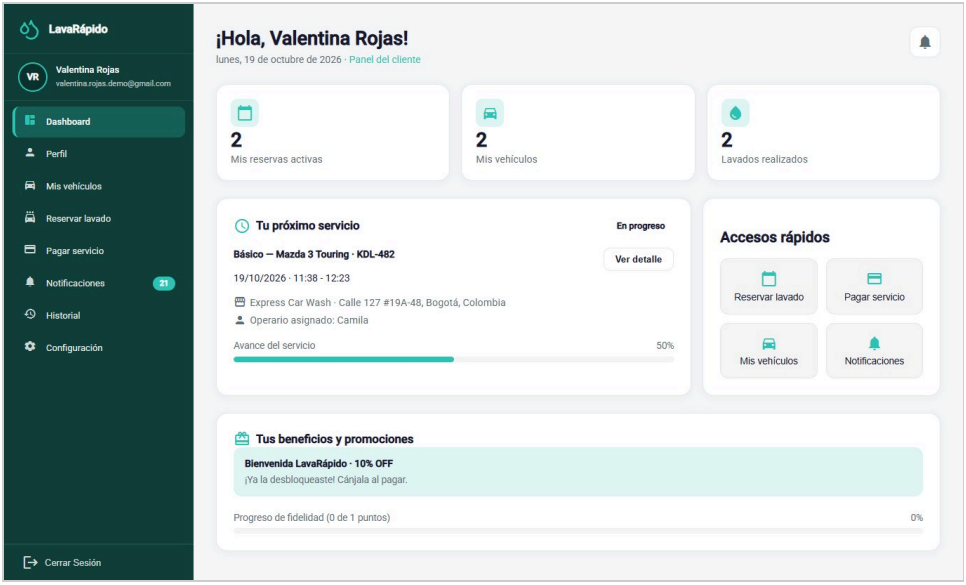
Pantalla	Evidencia
Reportes	

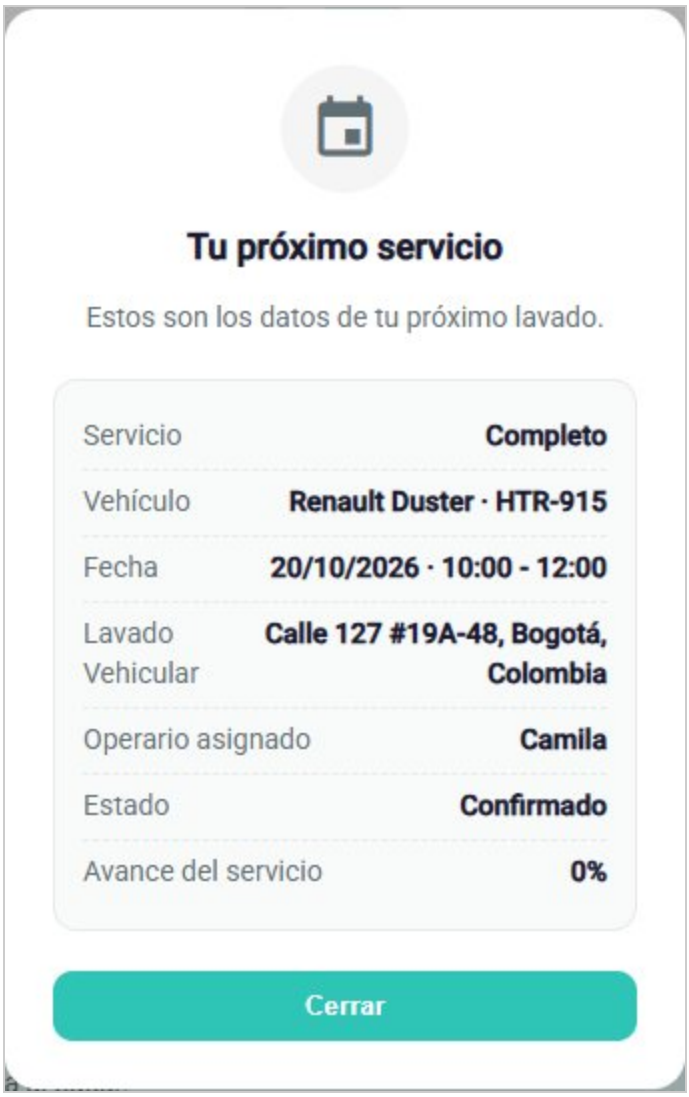
Pantalla	Evidencia
Configuración → Cuentas de pago	

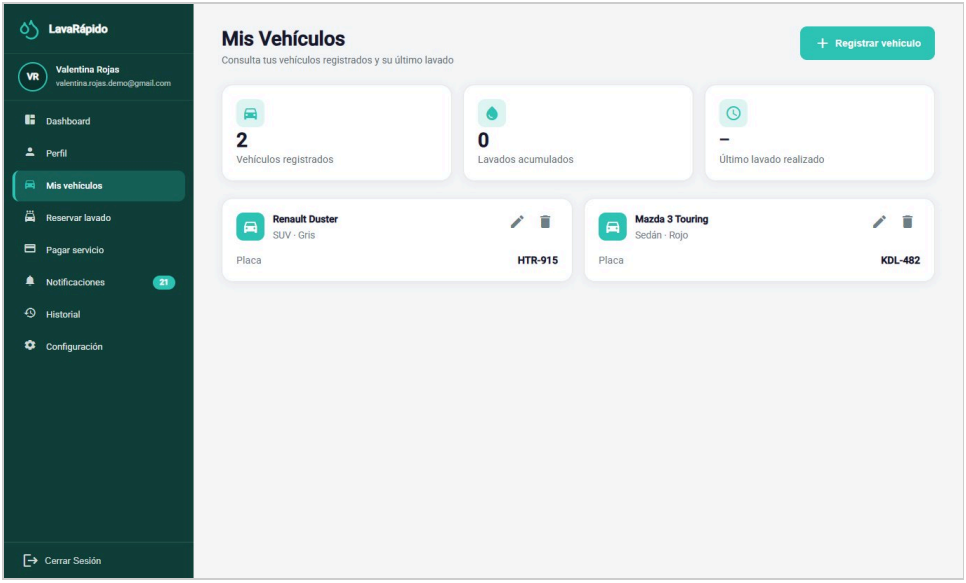
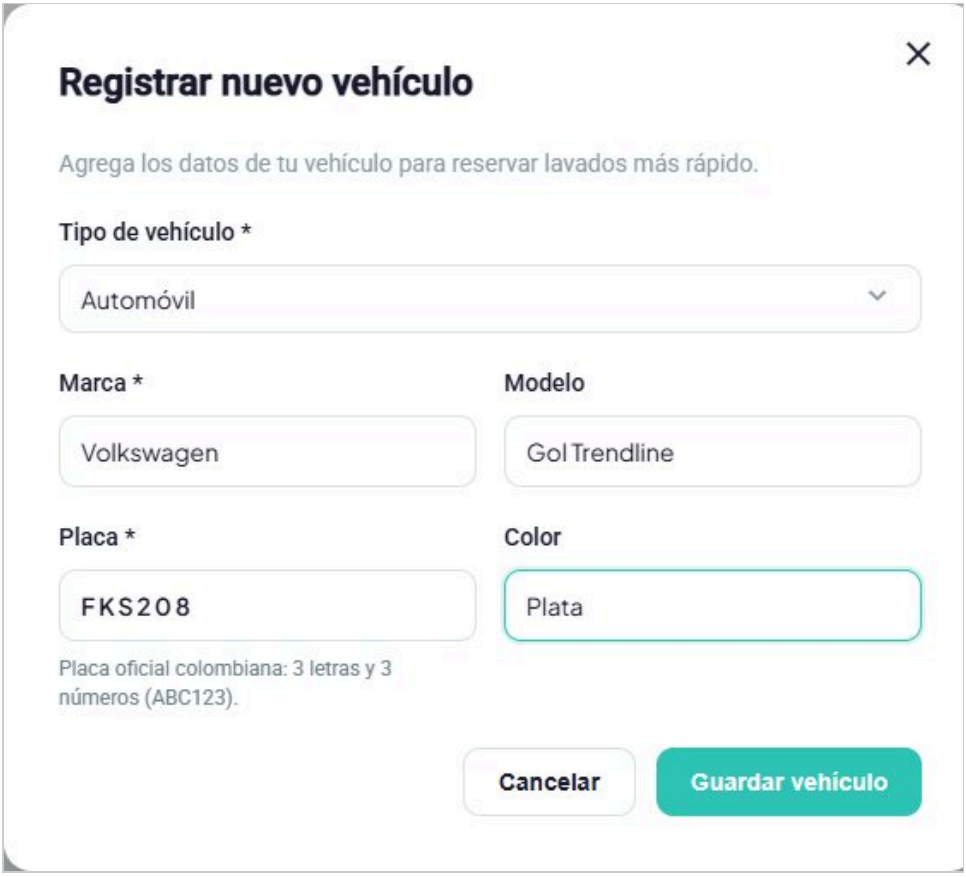
Pantalla	Evidencia
Modal: Agregar cuenta de pago	

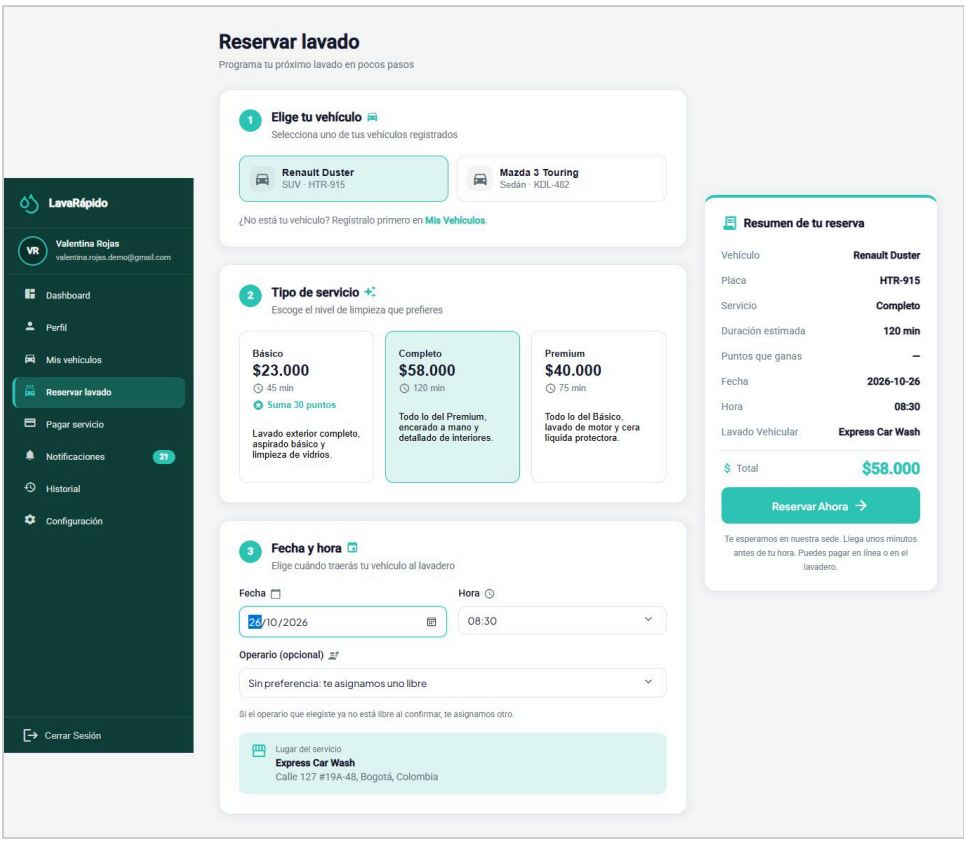
Pantalla	Evidencia
Notificaciones	
Perfil	

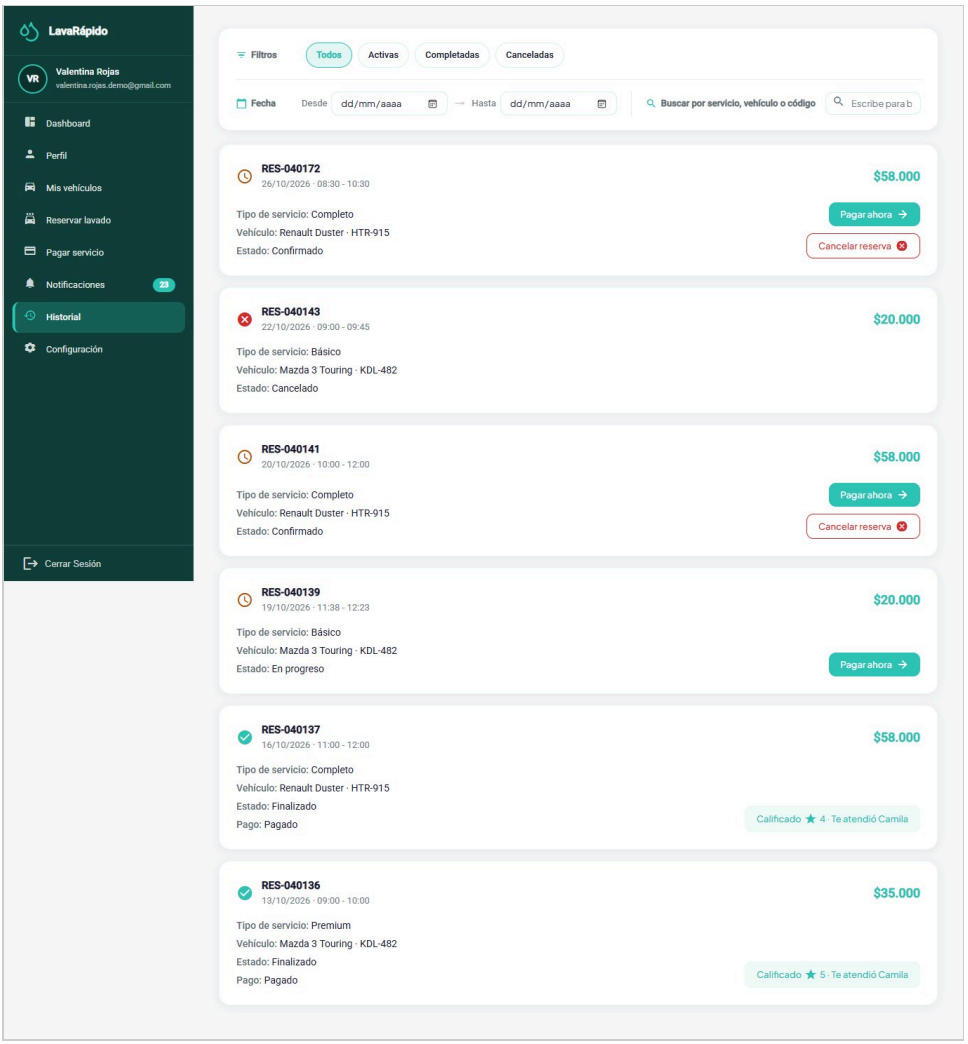
5.3 Rol Cliente

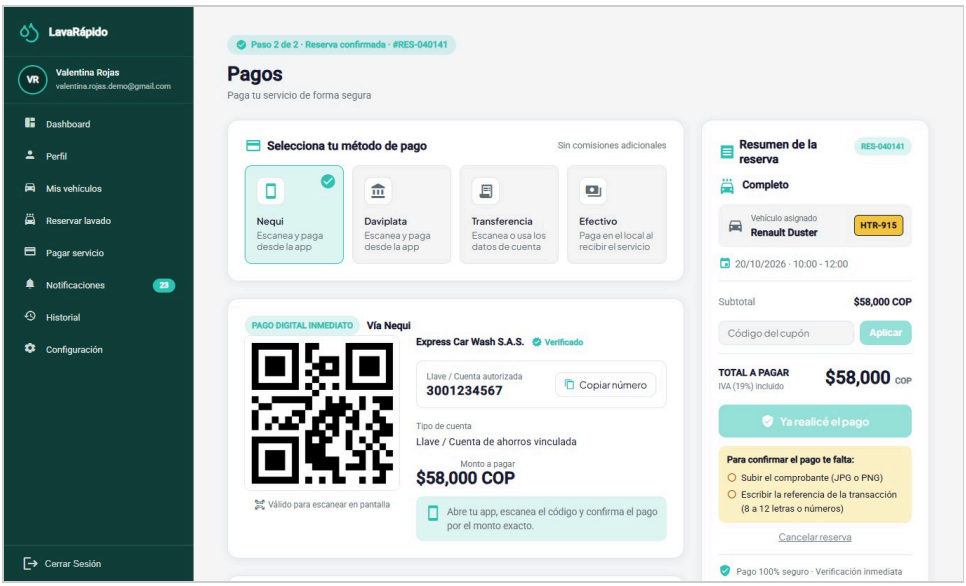
Pantalla	Evidencia
Dashboard	

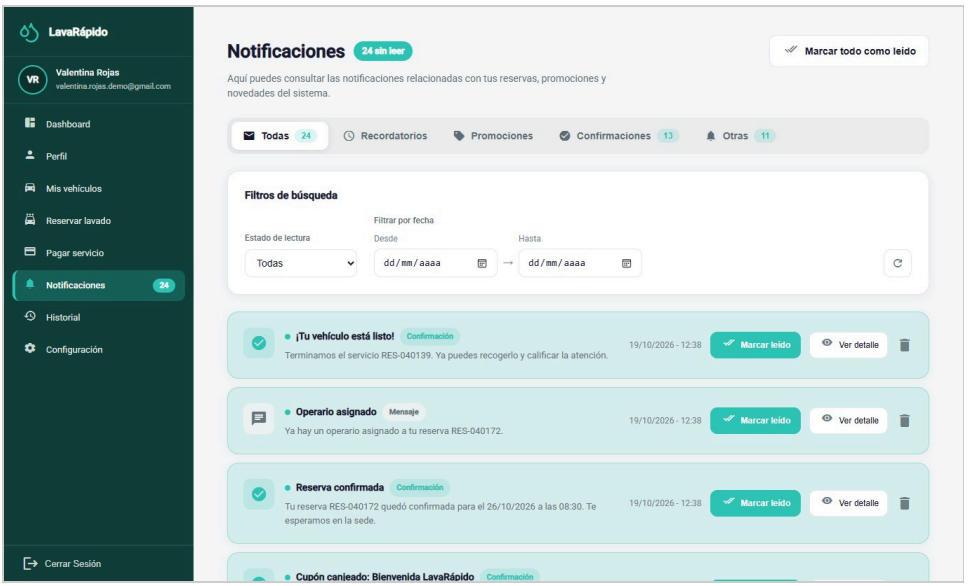
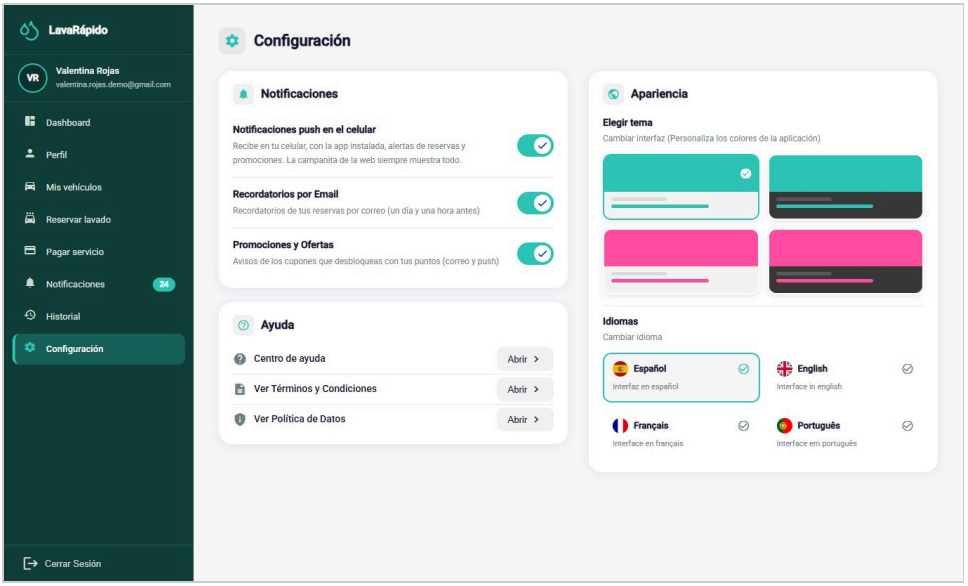
Pantalla	Evidencia
Modal: Ver detalle del próximo servicio	

Pantalla	Evidencia
Mis vehículos	
Modal: Registrar vehículo	

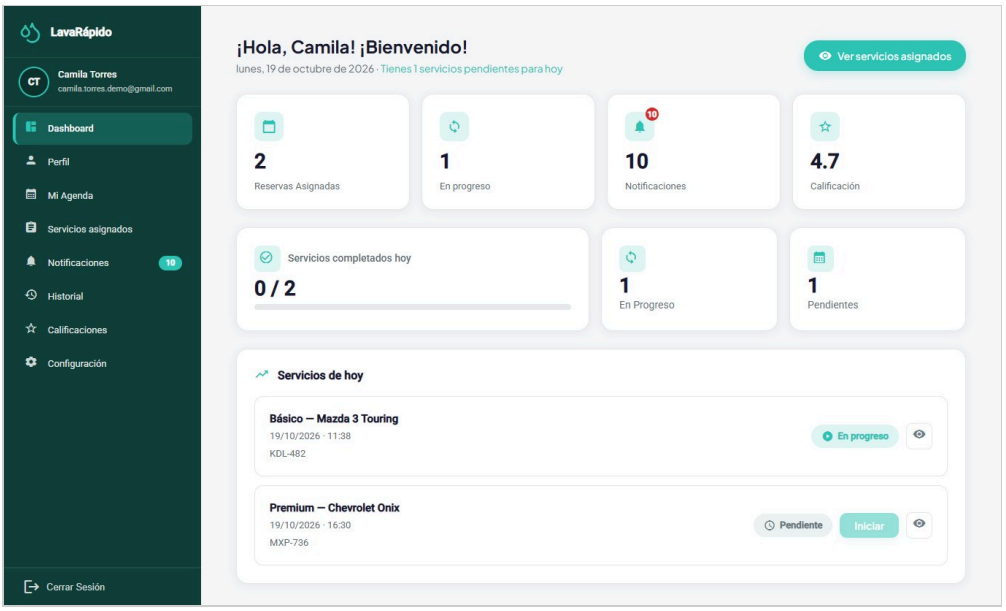
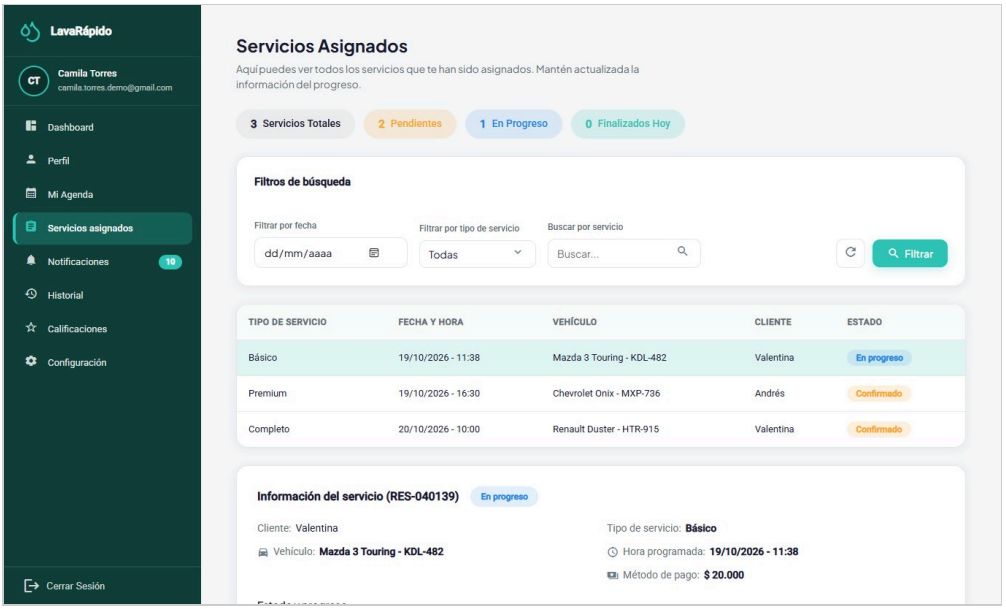
Pantalla	Evidencia
Reservar lavado	

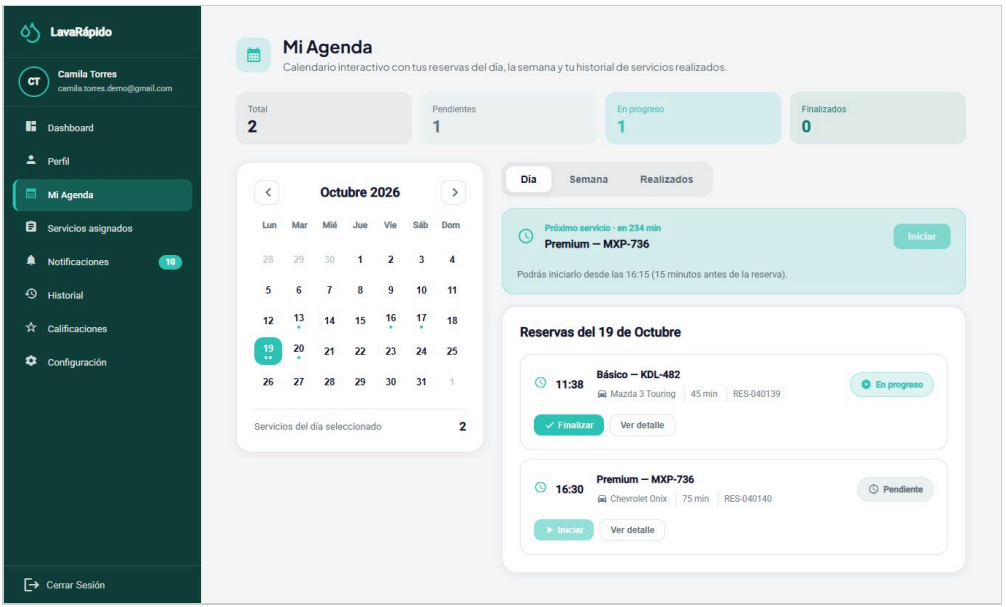
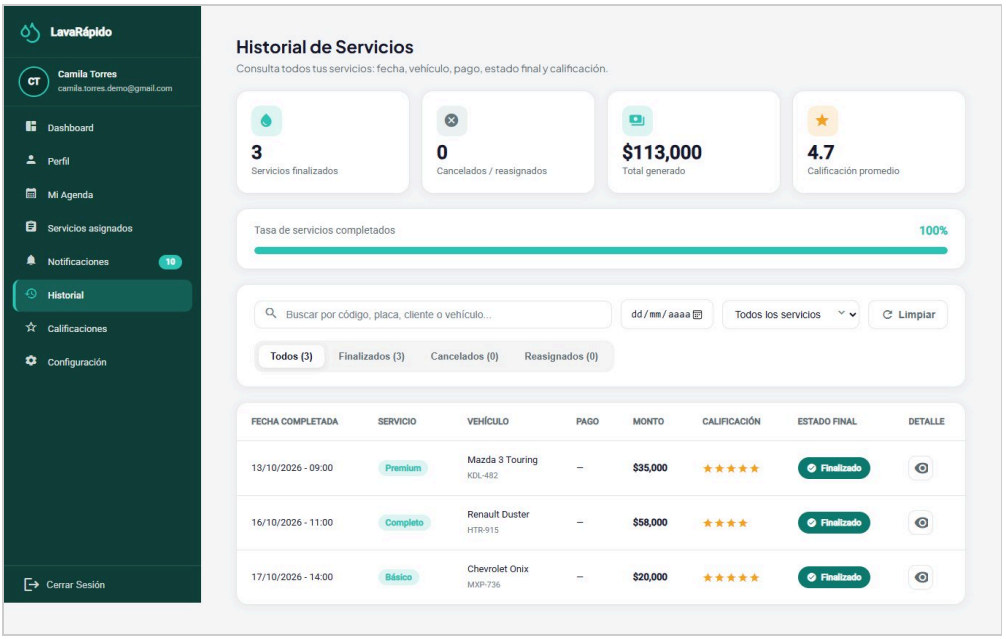
Pantalla	Evidencia
Historial de reservas	

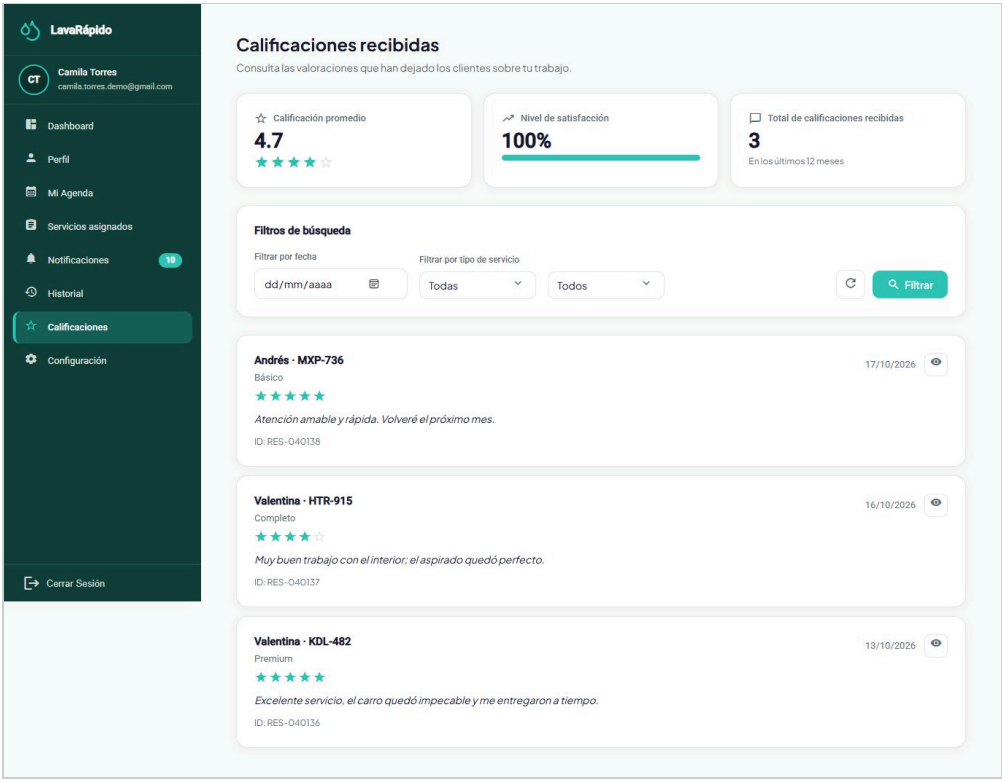
Pantalla	Evidencia
Pagar servicio	
Modal: Confirmar cancelación de reserva	

Pantalla	Evidencia
Notificaciones	
Configuración (tema e idioma)	

5.4 Rol Operario

Pantalla	Evidencia
Panel principal	
Servicios asignados	

Pantalla	Evidencia
Mi agenda (disponibilidad)	
Historial de servicios	

Pantalla	Evidencia
Calificaciones recibidas	

Correlación con el Informe de Especificación de Requisitos

Vista dinámica de este documento	Requisitos que ilustra
§2.1 Registro y bienvenida	RF-001, RF-018
§2.2 Reservar un lavado	RF-005, RF-006, RF-010
§2.3 Recordatorios y alerta	RF-018
§2.4 Asignación y ejecución	RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-012b
§2.5 Pago por comprobante	RF-013, RF-013b, RF-014, RF-016
§2.6 Canje de cupón y puntos	RF-024, RF-025, RF-026
§2.7 Roles y permisos	RF-029
§2.8 Inicio de sesión con bloqueo	RF-002, RF-003, RF-004b
§2.9 Informe de inspección	RF-036, RF-018
§3.1 a §3.6 Actividades	Todo el módulo de autenticación, reservas, operación, pagos y promociones
§4.1 a §4.5 Estados	RF-006, RF-007, RF-012b, RF-013b, RF-014, RF-024, RF-036